Canon XP-140

MONITOR CARD

GUIDE TECHNIQUE

INTRODUCTION

Ce manuel procure l'information nécessaire pour utiliser le Canon X-07 afin de créer et d'exécuter des programmes en langage machine. Ce manuel est prévu pour être utilisé conjointement avec les autres publications suivantes.:

''Mode d'emploi du X-07''
''Programmation du X-07 pour les débutants''
''Manuel de référence du X-07''
''Mode d'emploi du XP-140''

Le présent manuel n'explique pas les procédures de programmation en langage machine. Pour de telles procédures, consulter l'un des nombreux manuels disponibles concernant le microprocesseur Z-80, avec son jeu d'instructions.

Table des Matières

	INFORMATIONS GENERALES	3
1.	APPEL DES PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE AU MOYEN DU BASIC	4
1.1	Réservation d'une zone dans la MEV pour les programmes en langage machine	4
1.2	Codage et introduction en mémoire des programmes en langage machine	5
2.	LANCEMENT DES PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE INDEPENDAMMENT DU BASIC LORS DE L'ENCLENCHEMENT DE L'ALIMENTATION	8
2.1	Zone MEV utilisée par le programme en langage machine	8
(a)	Zone MEV non disponible pour les programmes en langage machine	8
(b)	Zone MEV d'unité centrale secondaire	8
(c)	''Cacher'' la zone de programme en langage machine du BASIC	9
2.1.1	Interface entre programmes en langage machine de la MEM et du BASIC	10
2.1.2	Les trois points d'introduction de programme en langage machine	11
3.	POINTS A CONSIDERER LORS DU CODAGE DES PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE	12
3.1	Exceptions	12
3.1.1	Programmes en langage machine appelés depuis le BASIC	12
3.1.2	Programmes en langage machine appelés indépendamment du BASIC	13
(a)	BREAK FLAG	13
(b)	Contrôle de BREAK FLAG	13
(c)	Traitement de secours	15
3.2	Pile d'introduction	17
3.3	Traitement de l'interruption de programme	18
(a)	Vecteurs d'interruption	18
(b)	Réécriture des programmes d'interruption	18
4.	APPELS AU SYSTEME	20
4.1	Résumé des appels au système	20
4.1.1	Sous-programmes standards pour dispositifs et système	21
4.1.2	Sous-programmes de dispositifs	39
(a)	Séquence d'initialisation de dispositif	39
(b)	Utilisation des sous-programmes de commande de dispositif	41
(c)	Exemple d'entrée/sortie	42
(d)	Changement de l'adresse de branchement d'erreurs	47
(e)	Augmentation du nombre de dispositif d'entrée/sortie	48

4.2 Commandes et fonctions d'unité centrale secondaire 54
4.2.1 Liste des commandes d'unité centrale secondaire 55
4.2.2 Explication des commandes d'unité centrale secondaire 58
4.2.3 Etat implicite de l'unité centrale secondaire 66
4.2.4 Secteur MEV d'unité centrale secondaire 67
(a) MEV du système d'unité central secondaire (C00H à C00FFH) 67
(b) Adresses des touches définies par l'utilisateur (C800H à C9FFH) ... 68
(c) Adresses des caractères définis par l'utilisateur (CA00H à CBFFH) 68
(d) Adresse du registre tampon d'entrée de touche (C00H à CCFFH) ... 69
(e) Adresse du programme de lancement (C00H à CFFFH) 69
4.2.5 Matrice de clavier 70
5. SEQUENCE D'ENCLENCHEMENT/DECLENCHEMENT D'ALIMENTATION DU X-07 71
5.1 Séquence d'enclenchement d'alimentation 71
5.2 Séquence de déclenchement d'alimentation 79
6. EXEMPLE DE CODAGE DE PROGRAMME EN LANGAGE MACHINE 81
6.1 Traitement général des entrées 81
6.2 Exemples de traitement d'entrée de Monitor Card 84
6.3 Exemple d'expansion de dispositif au moyen de sous-programmes de contrôle de dispositif 88
7. ANNEXES 89
7.1 Tableau d'adresse HOCK 89
7.2 Tableau d'adresses de symboles 90

INFORMATIONS GENERALES

Les programmes en langage machine peuvent être exécutés sur le X-07 au moyen de l'une des deux méthodes suivantes:

1. Appel des programmes en langage machine en tant que sous-programmes, à l'aide des instructions BASIC, USR ou EXEC. C'est la méthode communément utilisée. Elle permet de réaliser facilement des procédures telles que le traitement d'erreurs, car les programmes en langage machine sont démarrés sous le contrôle du BASIC.
   Le BASIC du X-07 procure un certain nombre de fonctions utiles pour travailler avec des programmes en langage machine. Elles comprennent la fonction de fichier MEV (permettant de sauvegarder des programmes en langage machine) et la fonction START qui lance automatiquement les programmes lors de l'enclenchement de l'alimentation.

2. Lancement des programmes en langage machine indépendamment du BASIC lors de l'enclenchement de l'alimentation. Avec cette méthode, les programmes en langage machine sont écrits dans la MEM (comme avec les cartes CANP) afin de séparer le X-07 du BASIC, ce qui permet de l'utiliser en tant que machine à application spéciale.

Il n'y a aucune restriction de programmation si l'utilisateur code lui-même entièrement sans avoir recours aux sous-programmes du BASIC; néanmoins, cela requiert une compréhension totale de la partie matérielle du X-07. Le présent manuel ne traite pas de l'utilisation directe du matériel; il part de l'hypothèse que toutes les commandes de la machines seront réalisées en appelant le système. Dans ce cas, l'accès à une partie de la zone de travail de la MEV est interdit.

1. APPEL DES PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE AU MOYEN DU BASIC

(a) Réserver la zone MEV dans laquelle le programme en langage machine doit être conservé.
(b) Coder et introduire le programme en langage machine dans la mémoire.

Après avoir réalisé ces procédures, appeler le programme en langage machine au moyen du BASIC.

1.1 Réservation d'une zone dans la MEV pour les programmes en langage machine

Utiliser l'instruction CLEAR pour réserver une zone dans la MEV destinée à l'utilisation du langage machine, et pour éviter que le contenu de la zone MEV ne soit modifié par l'interpréteur BASIC. (Pour plus de détails sur l'instruction CLEAR, se reporter au manuel de référence du X-07.

(Exemple 1) CLEAR 50, &HFFF

1-Adresse la plus élevée utilisable par les programmes BASIC

Dans l'exemple 1, la zone débutant à l'adresse &H1000 (l'adresse suivant &HFFF) est réservée aux programmes en langage machine en positionnant l'adresse la plus élevée pouvant être utilisée avec le BASIC à &HFFF.

La zone réservée pour l'utilisation du langage machine par l'instruction CLEAR est réassignée au BASIC au moyen de l'instruction FSET, lors de l'enclenchement de l'alimentation. Par conséquent, prendre soin de réserver à nouveau la zone à l'aide de l'instruction CLEAR lors de l'enclenchement de l'alimentation ou après l'exécution de l'instruction FSET.

Si la taille de la zone MEV du X-07 est de 8K octets et que les instructions indiquées dans l'exemple 2 sont exécutées, l'espace mémoire est alloué de la manière indiquée à la figure 1.

(Exemple 2) FSET 2048
CLEAR 50, &HFFF

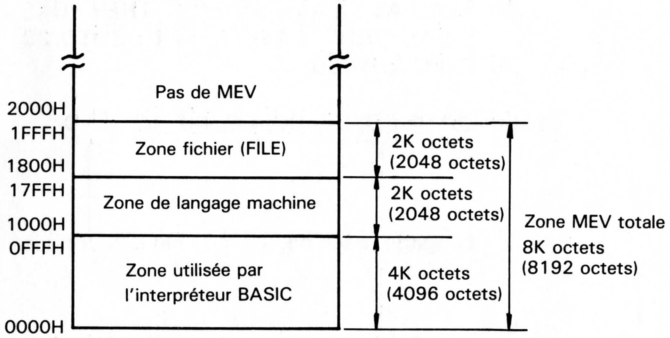


Figure 1

1.2 Codage et introduction en mémoire des programmes en langage machine

Les programmes en langage machine peuvent être introduits dans la zone de langage machine au moyen de l'une des trois méthodes suivantes:

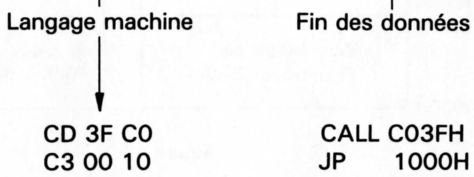
1. Les codes d'instructions peuvent être inclus dans les instructions DATA du programme BASIC et écrits dans la zone de langage machine au moyen de l'instruction POKE. (Voir exemple 3).

2. Les codes d'instructions peuvent être écrits en tant que données dans la zone FILE, puis chargés dans la zone de langage machine. (Voir exemple 4).

3. Les programmes peuvent être introduits au moyen de la carte moniteur (Monitor Card). Pour plus de détails, se reporter au mode d'emploi de la carte moniteur (Monitor Card).

(Exemple 3) Utilisation des instructions DATA pour introduire les programmes en langage machine

```
10 CLEAR 50, &HFFF : I=&H1000
20 READ A$ : IFA$<> "END" THEN POKE
   I, VAL ("&H" +A$) : I=I+1 : GOTO 20
30 EXEC &H1000
1000 DATA CD, 3F, C0, C3, 00, 10  END
```




```
CD 3F C0          CALL C03FH
C3 00 10          JP   1000H
```

Dans l'exemple 3, les données spécifiées par l'instruction DATA représentent un programme en langage machine.

La ligne 10 réserve la zone de langage machine et assigne &H1000 à I en tant que pointeur de zone de langage machine.
La ligne 20 mémorise les codes d'instructions de l'instruction DATA dans la variable AS et les introduit séquentiellement dans la zone débutant à l'adresse 1000. Les codes d'instructions sont lus et mémorisés jusqu'à ce que l'instruction END soit rencontrée.
La ligne 30 appelle l'adresse de départ (&H1000) du langage machine au moyen de l'instruction EXEC.

(Exemple 4) Mémorisation des programmes en langage machine en tant que données dans la zone FILE

```
(FSET 2000)
10 INIT #1, ''MEV : MAC'', 100
20 INPUT A$ : IF A$ = ''END'' THEN END
30 OUT #1, VAL (''&H'' + A$) : GOTO 20
```

Tout d'abord, l'instruction FSET est exécutée pour spécifier la taille de la zone FILE requise pour la mémorisation des données.
La ligne 10 du programme réserve 100 octets de zone FILE pour créer un fichier MEV présentant le nom MAC.
L'instruction INPUT de la ligne 20 introduit en mémoire les codes d'instruction du clavier et la ligne 30 les mémorise dans le fichier appelé MAC.
Par la suite, les codes d'instructions de MAC sont introduits dans la zone en langage machine au moyen du programme suivant.

```
10 CLEAR 50, &HFFF : INIT #1, ''MEV : MAC''
20 FOR I = &H1000 TO &H1000 + 99
30 POKE I, INP (#1) : NEXT I
```

Les lignes 20 et 30 de ce programme introduisent 100 octets de MAC dans la zone de langage machine débutant à l'adresse &H1000.

2. LANCEMENT DES PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE INDEPENDAMMENT DU BASIC LORS DE L'ENCLENCHEMENT DE L'ALIMENTATION

Lorsqu'un programme en langage machine est exécuté indépendamment du BASIC, l'utilisateur est responsable de toutes les commandes d'alimentation, de gestion de mémoire et d'accès au dispositif d'entrée/sortie.
Les programmes en langage machine de ce type sont utilisés avec un logiciel qui est écrit dans la MEV de la carte mémoire ou dans la mémoire morte programmable (EPROM) de 8K octets installés dans l'orifice pour mémoire. L'utilisateur doit tout d'abord se familiariser avec le contenu de ce manuel avant de tenter de créer des programmes en langage machine de ce type.

2.1 Zone MEV utilisée par le programme en langage machine

(a) **Zone MEV non disponible pour les programmes en langage machine**
Les programmes en langage machine écrits par l'utilisateur ne peuvent pas être introduits dans la zone MEV (adresse 0000H-0551H) qui est utilisée pour réaliser des appels au système au moyen du BASIC.
La zone MEV pouvant être utilisée pour l'introduction de programmes en langage machine ou de données est celle débutant à l'adresse 0552H.
Voir ''Exemples de traitement utilisant des appels au système'' à la fin du présent manuel.

(b) **Zone MEV d'unité centrale secondaire**
La zone MEV d'unité centrale secondaire allant de C800H à C9FFH (dans l'espace d'adresse d'unité centrale secondaire) n'est pas utilisée par le système. Bien entendu, les programmes pour l'unité centrale principale ne peuvent pas être exécutés dans cette zone, mais elle peut être utilisée pour la mémorisation de données. Des données peuvent être introduites ou lues dans/depuis l'unité centrale secondaire en faisant appel aux sous-programmes de système RAMRD et RAMWRT, respectivement.

(c) **''Cacher'' la zone de programme en langage machine du BASIC**
Lorsqu'un programme en langage machine est exécuté indépendamment du BASIC, le programme et les données relatives de la MEV sont normalement effacés si le BASIC est lancé ou si l'alimentation est coupée. Si cela présente un inconvénient, il exite une méthode permettant de ''cacher'' la zone de langage machine du BASIC afin de protéger son contenu. Cette méthode est en fait utilisée par les cartes CANP et autres.

Appels aux programmes en langage machine réalisés par ENTRY0, ENTRY1 et ENTRY2.
Lorsque l'alimentation est enclenchée, l'interpréteur BASIC recherche une zone FILE dans la MEV et si aucune n'est trouvée il établit l'adresse la plus élevée de la MEV en tant qu'adresse de départ de la zone FILE. Si une zone FILE a été réservée, l'interpréteur BASIC contrôle sa taille et alloue le reste de la MEV pour l'utilisation du BASIC. Par conséquent, une zone de langage machine peut être cachée du BASIC en assignant à ENTRY0, ENTRY1 et ENTRY2 des adresses supérieures à l'adresse de départ de la zone FILE.

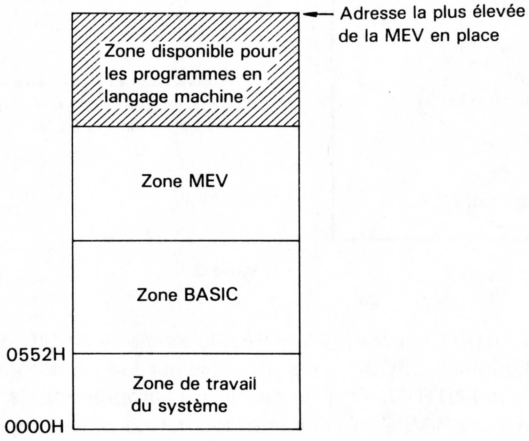


Figure 2

Un exemple de ce procédé est indiqué dans le listage du programme de carte moniteur (carte CANP) ''Monitor Card'' donné à la fin du présent manuel.

2.1.1 Interface entre programmes en langage machine de la MEM et le BASIC

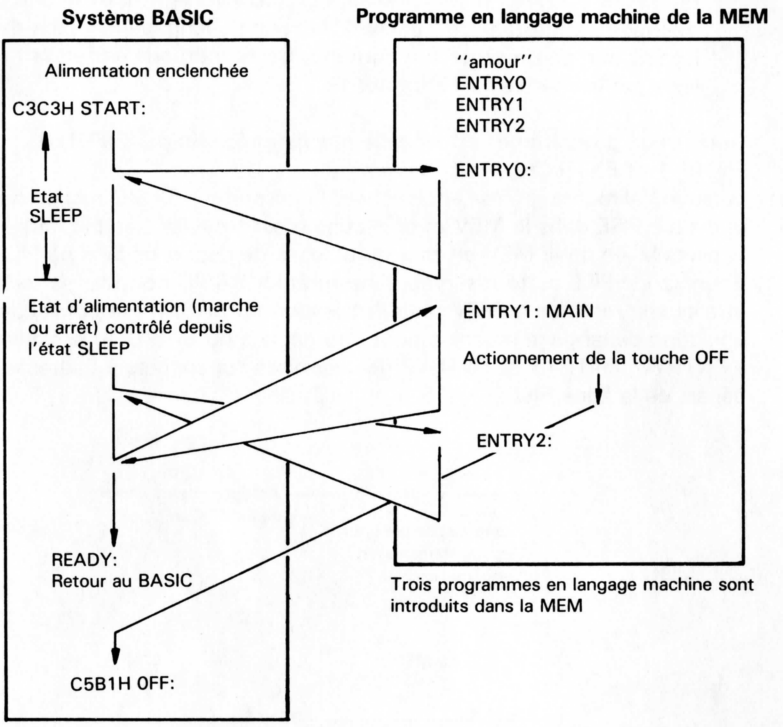


Figure 3

Lorsque l'alimentation est enclenchée, le système BASIC débute le traitement à l'adresse C3C3H, puis un appel est fait au programme en langage machine ENTRY0. A la fin de ce sous-programme, la commande est retournée au BASIC et l'alimentation est contrôlée depuis l'état SLEEP afin de déterminer si elle est enclenchée ou déclenchée. Si l'alimentation est enclenchée, le système appelle ENTRY2; la commande est retournée au BASIC lorsque le traitement de ENTRY2 a été terminé. Ensuite, un appel est réalisé à ENTRY1 (introduction principale de programme en langage machine). Lorsque le traitement du programme principal a été terminé, la commande retourne au BASIC, qui introduit l'état READY: et qui attend l'introduction de la commande BASIC.
Si la touche OFF est enfoncée pendant l'exécution de ENTRY1 (programme principal), la commande du traitement sera transférée à C5B1H OFF: du système BASIC.

2.1.2 Les trois points d'introduction de programme en langage machine

ENTRY0: Cette adresse d'introduction est appelée lorsque l'interpréteur BASIC a terminé l'initialisation de tous les dispositifs d'entrée/sortie et de la zone de travail minimum requise. Lorsque le X-07 est utilisé avec un matériel spécial, le sous-programme appelé doit initialiser ce matériel; autrement, une instruction RETURN est suffisante.

ENTRY1: Introduire le sous-programme en langage machine principal dans la zone appelée depuis ce point d'introduction. Si il est nécessaire de retourner la commande au BASIC depuis le programme en langage machine, l'exécution de l'instruction RETURN lancera le BASIC depuis le message ''Copyright''.

ENTRY2: C'est l'adresse d'introduction qui est appelée lorsque l'on quitte l'état SLEEP (état introduit lorsque la commande SLEEP est exécutée depuis le BASIC). Par conséquent, la commande doit être immédiatement retournée au BASIC au moyen d'une instruction RETURN.
Pour plus de détails, voir les explications de la séquence d'enclenchement d'alimentation du BASIC à la page 71 du présent manuel.

3. POINTS A CONSIDERER LORS DU CODAGE DES PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE

3.1 Exceptions

3.1.1 Programmes en langage machine appelés depuis le BASIC

(a) Dans le X-07, les touches BREAK et OFF sont surveillées pendant l'exécution des instructions BASIC, mais non pendant l'exécution des programmes en langage machine. Par conséquent, la séquence CALL ABORT (code machine = CD, 3F, C00) doit être incluse dans le code machine si plus de 100 millisecondes doivent s'écouler depuis le moment où le programme en langage machine est appelé jusqu'au moment où la commande de temps est renvoyée au BASIC.
Le sous-programme ABORT surveille la touche OFF, la touche BREAK, l'état de la pile, etc. Si une interruption de programme est générée par l'un de ces facteurs, la commande est retournée au BASIC pour le traitement approprié. Si une boucle sans fin apparaît dans un programme en langage machine qui ne fait pas appel au sous-programme ABORT, les touches autres que le commutateur RESET seront ignorées.

(b) Le sous-programme ABORT ne peut être utilisé que lorsque la commande est transférée au programme en langage machine depuis le BASIC au moyen des instructions EXEC ou USER. Une perte de commande apparaîtra si ce sous-programme est appelé depuis un programme en langage machine qui est exécuté indépendamment du BASIC, tel que dans les cartes CANP.

(c) Il faut contrôler soigneusement que les programmes en langage machine ne contiennent pas d'erreurs, avant leur exécution. Une seule erreur suffit à provoquer une perte de commande, ce qui détruira tous les programmes et toutes les données présents dans la MEV. Si cela se produit, les touches autres que le commutateur RESET seront ignorées.

3.1.2 Programmes en langage machine appelés indépendamment du BASIC

(a) BREAK FLAG

Une zone d'information de 1 octet est prévue à l'adresse 002BH pour BREAK FLAG. L'information importante transférée à l'unité centrale principale lorsque des interruptions d'unité centrale secondaire apparaissent sera introduite dans cette zone par le programme d'interruption.

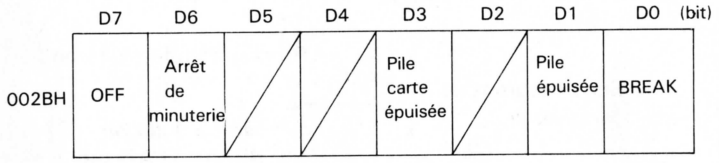


Figure 4

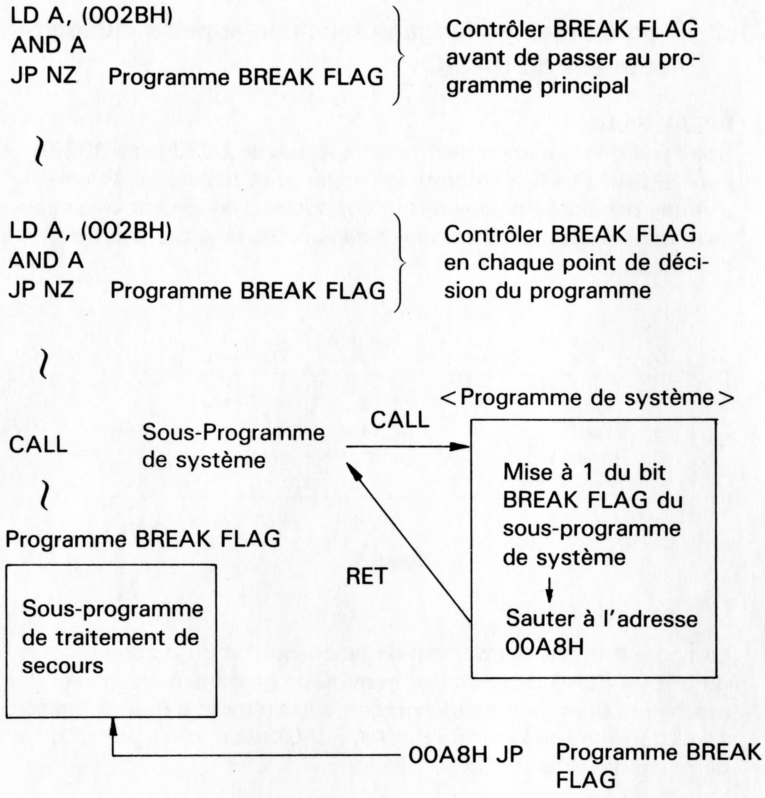
La figure 4 donne la signification de chaque bit de la zone d'octet de BREAK FLAG. Lors de l'écriture du programme en langage machine, l'utilisateur doit incorporer le traitement à réaliser lorsque ce bit (qui indique l'état de BREAK FLAG) est mis à 1 afin d'éviter de rendre invalide la touche OFF.

(b) Contrôle de BREAK FLAG

Lorsqu'un bit BREAK FLAG est contrôlé et qu'il se trouve à l'état 1, le traitement de secours correspondant doit être réalisé. Lorsque cela se produit dans le sous-programme d'entrée/sortie du système, le programme HOCK (ABORT HOCK = 00A8H) est appelé. L'utilisateur peut déterminer le traitement en cours de réalisation en présence d'un ABORT en plaçant un saut vers le sous-programme approprié dans ABORT HOCK.

(Référence 1)

L'indicateur d'interruption BREAK FLAG peut être contrôlé au moyen de l'appel au système TBREAK, mais ce programme ne contrôle que les bits de touche OFF, de batterie épuisée et de touche BREAK. En conséquence, il est préférable de contrôler tous les bits de BREAK FLAG se trouvant dans la boucle principale et d'utiliser l'appel TBREAK dans les sous-programmes.


LD A, (002BH)
AND A
JP NZ Programme BREAK FLAG
Contrôler BREAK FLAG avant de passer au programme principal
LD A, (002BH)
AND A
JP NZ Programme BREAK FLAG
Contrôler BREAK FLAG en chaque point de décision du programme
<Programme de système>
CALL
Sous-Programme de système
CALL
Mise à 1 du bit BREAK FLAG du sous-programme de système
Sauter à l'adresse 00A8H
RET
Programme BREAK FLAG
Sous-programme de traitement de secours
00A8H JP Programme BREAK FLAG

(c) Traitement de secours

Les procédures de traitement de secours à utiliser en réponse aux différents bits BREAK FLAG sont indiquées ci-après. (Voir figure 4)

Bit 0 = 1 indique que la touche BREAK a été enfoncée. Réalise le même traitement que la touche BREAK. Normalement, le traitement actuel est interrompu et la commande est renvoyée à la boucle principale.

Bit 1 = 1 indique que la pile de l'unité principale du X-07 s'épuise. Il interrompt le traitement actuel et affiche un message indiquant l'état d'épuisement de la pile.

Bit 3 = 1 indique que la pile de secours de la carte mémoire résidente s'épuise. Il interrompt le traitement actuel et affiche un message indiquant l'état d'épuisement de la pile dans la carte.

Bit 6 = 1 indique qu'aucune des touches n'a été enfoncée pendant 15 minutes. Cela est normalement utilisé pour introduire automatiquement l'état hors service. En tenant compte des indications de la note 1, cela présentera le même fonctionnement que la touche OFF.

Bit 7 = 1 indique que la touche OFF a été enfoncée. Avant d'introduire l'état hors service, réaliser le traitement nécessaire pour introduire l'état hors service dans un programme en langage machine et transférer la commande du traitement à l'appel de système OFF.

Note 1: Le bit 6 (spécifiant ''arrêt de minuterie'') sera mis à 1 si aucune des touches de l'unité centrale secondaire n'a été enfoncée pendant 15 minutes. Cela est utilisé pour déterminer si 15 minutes se sont écoulées depuis qu'une touche a été enfoncée. Par conséquent, même si ce bit a été réglé à 1 pendant l'exécution du programme de l'utilisateur, l'alimentation ne doit pas être déclenchée. Immédiatement avant que le programme de l'utilisateur n'entre dans l'état d'attente pour une touche, ce bit et la minuterie doivent être remis à zéro en utilisant l'appel au système PTMCLR, et il faut déterminer si l'état d'attente s'est poursuivi pendant 15 minutes avant qu'une touche n'ait été enfoncée. (PTMCLR = E327H)

Note 2: L'interrupteur marche-arrêt (situé à l'arrière de l'unité principale), utilisé lors du retrait ou de la mise en place d'une carte, est raccordé au même matériel que la touche OFF. Si l'état hors service ne peut pas être introduit dans les 200 millisecondes suivant le déclenchement de ce commutateur, il est possible qu'une perte de commande se produise si une carte a été introduite. Il est nécessaire de déterminer au moins chaque 100 millisecondes au moyen d'un programme si l'état hors service a été introduit.

3.2 Pile d'introduction

Lors de l'appel de chaque introduction, la pile est réglée quelque part entre D5H et 1D4H. Si l'information peut être couverte par environ 200 octets, la pile peut être utilisée telle quelle.

3.3 Traitement de l'interruption de programme

Le mode d'interruption ordinaire du X-07 est 0.

Lors de l'emploi de registres dans un programme, faire attention car le registre inverse est utilisé dans les programmes de traitement d'interruption.

(a) Vecteurs d'interruption

Le X-07 possède trois vecteurs d'interruption.

INTA (3CH).....Ce vecteur est utilisé pour les interruptions d'unité centrale secondaire, telles que pour les introductions au clavier.

INTB (34H) .....Ce vecteur est utilisé pour les interruptions séries et pour le compteur BEEP.

INTC (2CH).....Ce vecteur n'est pas utilisé dans la configuration de base, mais il est utilisé pour l'interruption de minuterie (clignotement du curseur) de la MEM dans le poste d'extension.

Chaque vecteur contient des instructions de saut, au moyen desquelles la commande de traitement est transférée vers un sous-programme approprié. Par conséquent, la réécriture des instructions de saut pour chaque vecteur permet de transférer la commande du traitement vers une adresse optionnelle.
Dans ce cas, les appels au système ne peuvent pas réaliser leur traitement d'interruption d'origine. Par conséquent, après avoir terminé le traitement nécessaire, s'assurer que la commande du traitement est transférée à l'adresse d'origine, qui est rendu connue par les instructions de saut écrites dans le vecteur avant sa réécriture.

(b) Réécriture des programmes d'interruption

A titre d'exemple, la méthode d'interdiction de la touche BREAK est décrite ci-dessous.
Le vecteur d'interruption de l'unité centrale secondaire doit être réécrit pour interdire la touche BREAK. Les codes de langage machine (JP, C799H) ont été introduits dans le vecteur INTA.

003CH: C3 Code JP
003DH: 99
003EH: 07 } Adresse de départ du sous-programme d'interruption: C799H

Introduire tout d'abord dans la zone MEV les codes de langage machine (sous-programme d'interruption) indiqués dans la liste jointe en utilisant l'instruction POKE. Réécrire ensuite les adresses des programmes d'interruption qui ont été introduites aux adresses 003DH et 003EH, vers les adresses des sous-programmes d'interruption de l'utilisateur, en employant l'instruction POKE.

(Référence 2)
Si les codes de langage machine ont été écrits depuis 4000H, l'écriture de 00H et 40H à 003DH et 003EH, respectivement, sera convenable. Dans ce cas, la zone MEV dans laquelle les codes de langage machine seront introduits doit être protégée des programmes objets.

(Exemple 5)

```
LOCATION OBJECT CODE LINE        SOURCE LINE
                     1           "Z80" LIST XREF
          <C8C1>     2 INTEX     EQU     0C8C1H
          <C835>     3 ANSDA     EQU     0C835H
          <C80C>     4 NOTBRK    EQU     0C80CH
          <C8BD>     5 STROBE    EQU     0C8BDH
          <C884>     6 NOTO3     EQU     0C884H
                     7
0000 D9              8 INTRPT:   EXX
0001 08              9           EX      AF, AF
0002 DBF2           10           IN      A,(0F2H)    ;Vérifier indicateur
0004 E601           11           AND     01H
0006 CAC8C1         12           JP      Z, INTEX
0009 DBF0           13 TSBINT:   IN      A, (0F0H)   ;Vérifier type de données
0008 E6C0           14           AND     0C0H
000D 280F           15           JR      Z, DATADA
000F E680           16           AND     80H
0011 CAC835         17           JP      Z, ANSDA
0014 DBF1           18           IN      A, (0F1H)   ;Lire données de commande
0016 D605           19           SUB     5
0018 C2C80C         20           JP      NZ, NOTBRK
0018 C3C3BD         21 Skip      JP      STROBE
                    22 ;                             ;Lire données d'unité
001E DBF1           23 DATADA:   IN      A, (0F1H)   centrale auxilliaire
0020 FE03           24           CP      3           ;C'est poussé?
0022 28F7           25           JR      Z, Skip     ;Oui, poser indicateur C
0024 C3C884         26           JP      NOT03
                    27           END
```

4. APPELS AU SYSTEME

4.1 Résumé des appels au système

Sous-programmes standard pour dispositifs et système		Page
BEEP0	Actionne le haut-parleur	23
BEEP6	Actionne le haut-parleur	24
CMDPUT	Réglage des paramètres de commande de l'unité centrale secondaire	25
CONGET	Reçoit l'introduction de console	25
GPRBSY	Contrôle les bits d'état	26
GPRON	Envoie un caractère vers le point d'accès parallèle	27
GPROPN	Règle la taille, la position et le mode des caractères	27
GPRPUT	Envoie un caractère du registre A vers le point d'accès parallèle	27
IOCLS	Vide les points d'accès d'entrée/sortie	28
KBDSNS	Recoit l'introduction au clavier	29
LCDPUT	Affiche un caractère	30
LPHYDSP	Affiche un caractère sur la position du curseur	30
NOPCMD	Règle les paramètres de commande de l'unité centrale secondaire	31
PRTOPN	Envoie CR et LF vers le point d'accès série	31
PUTTSB	Affiche un caractère sur la position du curseur et fait avancer la position du curseur	31
RAMRD	Lit un octet dans la mémoire d'unité centrale secondaire	32
RAMWRT	Introduit un octet dans la mémoire d'unité centrale secondaire	32
Programmes secondaires		
CHKCNTC	Contrôle les bits BREAK	33
CHKBAT	Contrôle les bits d'épuisement des piles de carte et d'unité	33
INDJMP	Provoque un saut dans le tableau de vecteurs	34
LSETCUR	Allume ou éteint le curseur	34
LBUFCLR	Vide le registre tampon d'entrée	35
MEMCADR	Contrôle l'interrupteur de prise	36
OFF0	Coupe l'alimentation	36
OFF1	Valide ou invalide le programme de lancement	36
OFFCHECK	Contrôle BREAK FLAG	37
PTMCLR	Initialise la minuterie d'alimentation	37
RAMCHK	Contrôle la MEV	37
SLEEP	Introduit l'état d'arrêt SLEEP	38
TBREAK	Essais de BREAKFLAG	38

4.1.1 Sous-programmes standards pour dispositifs et système

Le X-07 permet d'appeler directement de nombreux sous-programmes d'interpréteur BASIC depuis le programme en langage machine.

Conventions relatives à la notation

Désignation des sous-programmes — nnnnH ← Cette adresse est appelée.

E	Information d'introduction (registre à charger avec un paramètre)
R	Information de retour (information de registre ou état d'indicateur sur le retour)
M	Information de modification (registre dont le contenu diffère avant et après l'appel)

Séquence d'appel au système

- Sauvegarder toute information ''modification''. (voir exemple 6)
- Pour les sous-programmes nécessitant une information d'introduction, fournir le paramètre requis dans le registre spécifié.
- L'information de retour est fournie par le sous-programme appelé.

(Exemple 6) Appel de GPRON

GPRON

CF11H←Cette adresse est appelée.

E
R
M

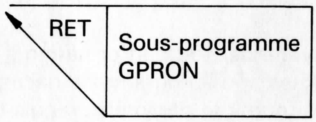
A←Registre dans lequel doit être placé le paramètre.

Aucun←Aucun indicateur ou autre information n'est nécessaire.

AF, B, E←Registres dont le contenu doit être sauvegardé dans la pile si nécessaire.

Programme d'utilisateur

```
                ⌇
F5        PUSH  AF  \
C5        PUSH  BC   )   *Sauvegarder ces registres si
D5        PUSH  DE  /      nécessaire.
3E 30,      LD  A, 30H   ; Placer les données de carac-
CD 11 CF  CALL  CF 11H     tères 30H dans le registre A.
D1        POP   DE  \
C1        POP   BC   )
F1        POP   AF  /
                ⌇
```



L'exemple 6 utilise les décalages et les remontages. Lorsque les registres contenant l'information ''modification'' de retour sont assignés au même registre, il faut néanmoins, sauvegarder ce registre d'une autre manière.

BEEP0

C2DFH Actionne le haut-parleur

E	HL IY
R	Aucun
M	AF, BC, DE, HL, IY, EI

BEEP0 procure la même fonction que l'instruction BASIC BEEP (voir le manuel de référence du BASIC).

IY←Tonalité
HL←Durée

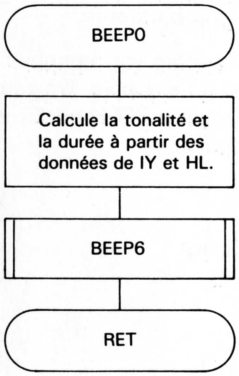


Figure 5

BEEP6

C331H Actionne le haut-parleur.

E	HL IY C
R	Aucun
M	AF, BC, DE, HL, EI

Paramètres

IY ← Tonalité $f_0 = INT\ (19200/(IY + 1))$ (Hz)
HL ← Durée $t_0 = HL/f_0$ (sec)

C ← Haut-parleur marche/arrêt
Déclencher si C = FF.
Déclencher si C = 00.

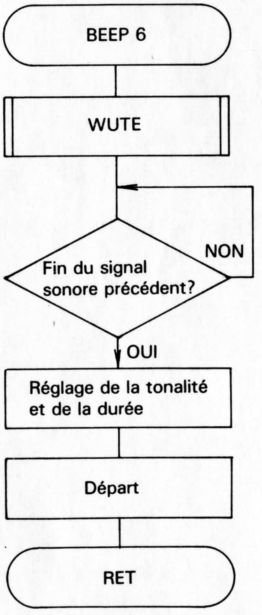


Figure 6

Une tonalité d'avertisseur est terminée par une interruption de programme.

La fin d'un signal sonore est reconnue par le programme donné à l'exemple. Un zéro dans l'adresse d'entrée/sortie 0F0H bit 5 indique la fin d'un signal sonore.

(Exemple) INA (0F0H)
BIT 5, A

CMDPUT

C92FH — Réglage des paramètres de commande d'unité centrale secondaire.

E	A, BC, DE, HL
R	Aucun
M	AF, BC, HL

CMDPUT est utilisé pour générer un ordre destiné à l'unité centrale secondaire, ou pour introduire l'information d'introduction nécessaire pour obtenir l'information de réponse de l'unité centrale secondaire.

Paramètres

A ← Numéro de commande. Régler le bit 7 si aucun paramètre n'est utilisé.
HL ← Pointeur des paramètres, s'il y en a.
B ← Comptage des octets des paramètres.
C ← Comptage des octets de réponse. Régler 0 si aucun octet de réponse n'est reçu.
D ← Pointeur du registre tampon utilisé pour mémoriser les octets de réponse.

CONGET

C8C5H — Obtention de l'introduction de console.

E	Aucun
R	A, Indic-Z, Indic-C
M	AF

CONGET permet d'obtenir l'introduction du clavier, s'il y en a, dans le registre A et règle l'information de retour nécessaire. Il appelle CONSNS, et si une erreur d'entrée/ sortie est détectée, il saute au programme d'erreurs d'entrée/sortie.

	Indic-Z	Indic-C	Registre A
Avec terminaison normale	Remise à zéro	Remise à zéro	
Existence d'un état d'interruption		Mise à 1	
Existence d'un état de piles épuisées	Mise à 1		0

Tableau 1

GPRBSY

CF2AH Contrôle les bits d'état.

E	Aucun
R	Aucun
M	AF

GPRBSY attend que la borne BUSY du point d'accès parallèle passe à l'état bas. Il contrôle les bits OFF, BREAK, piles épuisées et contrôle S dans le secteur BREAKFLAG (à 002BH) et retourne immédiatement si l'un de ces bits est à 1.

GPRON

CF11H — Envoie un caractère au point d'accès parallèle.

E	A
R	Aucun
M	AF, B, E

Paramètres

A←Donnée de caractères à envoyer au point d'accès parallèle.

GPRON sort le caractère du registre A vers le point d'accès parallèle.

GPROPN

CFB7H — Règle la taille, la position et le mode de caractères.

E	Aucun
R	Aucun
M	AF, BC, DE, HL

GPROPN ouvre le dispositif GPR:. Il règle le format (2), la position (TXT) et le mode de caractères.
‖ ‖
TEXT 2

GPRPUT

CED6H — Envoie la valeur du registre A vers le point d'accès parallèle.

E	A
R	Aucun
M	AF, BC, DE, HL

Paramètres

A←Données dont la dimension doit être contrôlée et envoyée au GPR

GPRPUT contrôle le format du caractère dans la position de sortie actuelle et appelle GPROUT pour envoyer les données de caractère du registre A vers le GPR. Si une interruption apparaît, le programme saute au sous-programme ABORT.

IOCLS

C39DH — Vidage des points d'accès d'entrée/sortie.

E	Aucun
R	Aucun
M	AF, BC, DE

IOCLS initialise (remet à zéro) les points d'accès parallèles, séries, optiques, imprimante et cassettes. IOCLS appelle WUTE.

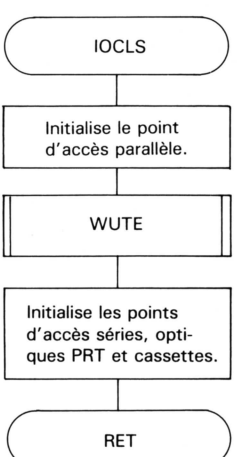


Figure 7

KBDSNS

C90AH Saisit l'entrée du clavier.

E	Aucun
R	A, Indic-Z
M	AF

KBDSNS saisit un octet du clavier dans le registre A s'il y a une introduction, et il règle l'indicateur Z s'il n'y a pas d'introduction au clavier.

LCDPUT

C1BEH — Affiche un caractère.

E	A
R	Aucun
M	Aucun

Paramètres

A←Données de caractères à afficher.

LCDPUT place le caractère du registre A dans LCD et dans la MEV image d'écran (Zone de 80 octets débutant à 0214H).

LPHYDSP

C231H — Affiche un caractère sur la position du curseur.

E	HL, C
R	Aucun
M	AF, BC, DE

Paramètres

C←Données de caractères à afficher H←Position de coordonnée X du curseur L←Position de coordonnée Y du curseur

LPHYDSP affiche le caractère du registre C à la position du curseur (origine 1) désignée par la paire de registres HL.

NOPCMD

E428H

Règle les paramètres de commande de l'unité centrale secondaire.

E	A
R	Aucun
M	AF, C

Paramètres

A←Numéro de commande à envoyer à l'unité centrale secondaire

NOPCMD envoie le numéro de commande d'une commande n'ayant pas de paramètres et ne nécessitant pas d'information de réponse pour l'unité centrale secondaire.

PRTOPN

CFB0H

Envoie CR et LF vers le point d'accès parallèle.

E	Aucun
R	Aucun
M	AF, BC, DE, HL

PRTOPN envoie les codes CR et LF au point d'accès parallèle.

PUTTSB

C18AH

Affiche un caractère sur la position du curseur et fait avancer la position du curseur.

E	A
R	Aucun
M	Aucun

Paramètres

A←Données de caractères à envoyer à l'unité centrale secondaire.

PUTTSB envoie le caractère du registre A vers l'unité centrale secondaire. L'unité centrale secondaire affiche le caractère sur la position actuelle du curseur et incrémente la position du curseur.

RAMRD

E348H

Lit un octet dans la mémoire d'unité centrale secondaire.

E	HL
R	A
M	AF, BC, DE

Paramètres

HL←Adresse de MEV d'unité centrale secondaire.
A←Données revenant de l'unité centrale secondaire.

RAMWRT

E334H

Ecrit un octet dans la mémoire d'unité centrale secondaire.

E	A, HL
R	Aucun
M	AF, BC, DE

Paramètres

HL←Adresse de MEV d'unité centrale secondaire.
A←Données à écrire dans la MEV d'unité centrale secondaire.

CHKCNTC

C02DH — Contrôle les bits BREAK.

E	Aucun
R	Indic-Z
M	Aucun

CHKCNTC interroge BREAKFLAG. Si le bit d'introduction est à 1, CHKCNTC le remet à zéro, il vide le registre tampon de touche et met à 1 le bit d'indication Z. Si le bit d'interruption est à zéro, CHKCNTC envoie la commande au programme appelant avec l'indicateur Z réglé.

CHKBAT

C5A6H — Contrôle les bits d'épuisement de piles de cartes et de piles d'unité principale.

E	Aucun
R	A, Indic-Z
M	Aucun

CHKBAT interroge les bits BREAKFLAG. Si le bit de piles épuisées est à 1, il affiche le message ''Low battery'' (piles épuisées) et renvoie la commande au programme appelant avec l'indicateur Z remis à zéro. Si le bit de piles de carte épuisées est à 1, CHKBAT affiche le message ''Card low battery'' (piles de carte épuisées) et renvoie la commande au programme appelant avec l'indicateur Z remis à zéro. Si les deux bits sont à 1, CHKBAT renvoie la commande au programme appelant avec l'indicateur Z mis à 1.

* Le registre A est chargé avec les dernières données BREAKFLAG.

INDJMP

EE13H — Provoque un saut dans le tableau du vecteur.

E	C, HL
R	HL
M	AF, BC, DE, HL

Paramètres

HL ← Adresse de saut de tableau C ← Décalage

INDJMP provoque le passage de la commande de programme à l'adresse de l'introduction de saut de tableau désignée par les régistres HL et C.

```
        DEFW    SYMBOL1
        DEFW    SYMBOL2
        DEFW    SYMBOL3
```

HL désigne l'adresse de départ du tableau de saut.
C = 1 désigne SYMBOL1, C = 2 désigne SYMBOL2, etc.

LSETCUR

C0A1H — Allume et éteint le curseur.

E	A
R	Aucun
M	AF, BC, DE

Paramètres

A ← 0 ou 1

L'appel de LSETCUR avec le registre A chargé de 0 affiche le curseur sur l'écran d'affichage. L'appel de LSETCUR avec le registre A chargé de 1 provoque la disparition du curseur de l'écran.

LBUFCLR

C0BDH Vide le registre tampon d'entrée.

E	Aucun
R	Aucun
M	AF

LBUFCLR vide le registre tampon d'entrée d'unité centrale secondaire et de clavier.

MEMCADR

C557H — Contrôle le commutateur de prise.

E	Aucun
R	HL
M	AF, HL

MEMCADR charge la paire de registres HL avec 4000H si le commutateur de prise est réglé sur la position de mémoire vive (MEV), et avec 2000H si le commutateur est réglé sur la position de mémoire morte (MEM).

OFF0

C5C3H — Coupe l'alimentation.

E	Aucun
R	Aucun
M	Tout

OFF0 traite l'information de mémoire devant être gérée par l'interpréteur BASIC et coupe l'alimentation du X-07 (voir la partie 5 ''Séquence d'enclenchement d'alimentation du X-07'' du présent manuel).

OFF1

C5CDH — Valide ou invalide le programme de lancement.

E	A
R	Aucun
M	Aucun

Paramètres

A ← Données spécifiant la validation ou l'invalidation du programme de lancement.

Lorsqu'il est appelé avec le registre A chargé de 1, OFF1 valide le programme de lancement et coupe l'alimentation du X-07. Lorsqu'il est appelé avec le registre A chargé d'un 2, OFF1 invalide le programme de lancement avant de couper l'alimentation du X-07.

OFFCHECK

C5A6H — Contrôle de BREAKFLAG.

E	Aucun
R	Indic-S
M	Aucun

OFFCHECK interroge le secteur BREAKFLAG et renvoie la commande au programme appelant si l'indicateur S est remis à zéro. Si l'indicateur S est à 1, OFFCHECK ramène tous les bits de BREAKFLAG à zéro et coupe l'alimentation du X-07.

PTMCLR

E327H — Initialise la minuterie d'alimentation.

E	Aucun
R	Aucun
M	AF, B

PTMCLR initialise la minuterie d'alimentation de 15 minutes en remettant à zéro le bit d'arrêt de minuterie dans le secteur BREAKFLAG.

RAMCHK

C62EH — Contrôle pour la MEV.

E	HL
R	Indic-Z
M	AF, B

Paramètres

HL ← Adresse à interroger

RAMCHK réalise un contrôle pour déterminer si l'adresse indiquée par la paire de registres HL est une adresse de MEV. Si l'adresse est une adresse de MEV, il met l'indicateur Z à 1, sinon il met l'indicateur Z à zéro.

SLEEP

C59BH Introduit l'état SLEEP OFF.

E	Aucun
R	Aucun
M	Aucun

SLEEP sauvegarde l'indicateur de piles actuel à l'adresse 0266H et le contenu de la paire de registres HL à l'adresse 0264H, puis il introduit l'état SLEEP OFF.

TBREAK

E8E8H Interrogation de BREAKFLAG.

E	Aucun
R	Indic-Z
M	AF

TBREAK interroge le secteur de BREAKFLAG (à 002BH) et met l'indicateur Z à 1 si un bit quelconque se trouve à 1.

4.1.2 Sous-programmes de commande de dispositifs

a) Séquence d'initialisation de dispositif

Le BASIC du X-07 assigne les dispositifs d'entrée/sortie à cinq adresses de dispositifs et il les initialise lorsqu'il rencontre la commande INIT # . Les adresses et les paramètres de dispositifs nécessaires au contrôle des dispositifs d'entrée/sortie sont mémorisés dans le tableau d'adresses de dispositifs de la MEV de travail. Les fonctions de commande INIT # servant à cataloguer et à initialiser les adresses de dispositifs d'entrée/sortie dans le tableau d'adresses de dispositifs peuvent aussi être obtenues par la fonction d'appel au système EXOPN qui sera décrite ultérieurement.

Le reste de cette partie décrit la fonction d'initialisation de la commande INIT # (EXOPN).

- **CASI, CASO, OPT, COM et PRT**

  Ces cinq dispositifs ne peuvent pas fonctionner simultanément car il n'y a qu'un ACIA et qu'un générateur de débit en bauds pour les commander. De plus, un mauvais fonctionnement apparaîtra si un second dispositif est démarré après avoir mis en marche le premier et si l'on tente ensuite de faire marcher à nouveau le premier dispositif. Lorsqu'un nouveau dispositif doit être initialisé, l'introduction concernant le dispositif ayant été préalablement assigné au ACIA est effacée du tableau d'adresses de dispositifs, ce qui provoque son débranchement du ACIA. Le registre tampon d'entrée est aussi vidé à ce moment-là pour les dispositifs d'entrée et la borne RTS est réglée à l'état haut pour le dispositif COM.

- **GPR**

  Lorsque l'imprimante graphique est initialisée, la taille de caractère est réglée à 2 et une paire de codes CR/LF est envoyée à l'imprimante. Si l'imprimante est trouvée en mode graphique, elle est ramenée au mode de texte.

- **LPT**

  Une paire de codes CR/LF est envoyée au point d'accès parallèle Centronics.

- **KBD**
  Le registre tampon du clavier est vidé.

- **MEV**
  Le fichier présentant le nom de fichier spécifié est recherché, et s'il est trouvé, les points d'écriture et de lecture sont placés au début du fichier. Le premier paramètre étant ignoré, il n'est pas nécessaire de le spécifier.
  Si le fichier spécifié n'est pas trouvé, un nouveau fichier sera créé et les points d'écriture et de lecture seront placés au début du fichier. Dans ce cas, le premier paramètre est mis en référence.

- **CON**
  Aucune action d'initialisation explicite n'est entreprise.

Note 5: Si l'on exécute une commande BEEP tout en utilisant CASI, CASO, OPT, COM ou PRT, les cinq dispositifs seront effacés du tableau d'adresses de dispositifs, car le programme BEEP produit la tonalité requise en utilisant le générateur de débit en bauds.

(Exemple 7)

10 INIT #1, "COM :" .....Initialise le point d'accès d'entrée/sortie série à 4800 bauds.
20 INIT #2, "OPT :" .....Initialise le dispositif OPT à 1200 bauds. Le dispositif COM précédemment assigné au dispositif N°1 est effacé du tableau d'adresses de dispositifs.
30 OUT #1,65 .....L'exécution de cette commande provoque une erreur NO (NOT OPEN).
10 INIT #1, "COM :" .....Initialise le point d'accès d'entrée/sortie série à 4800 bauds.
20 BEEP5, 10.....Génère une tonalité d'avertisseur. Le dispositif COM précédemment assigné au dispositif N°1 est effacé du tableau d'adresses de dispositifs.
30 A = INP (#1) .....L'exécution de cette commande cause une erreur NO (NOT OPEN).
10 INP #1, "PRT :".....Initialisation de l'imprimante thermique.
20 OUT #1, I .....Envoie I (données à 1 octet) vers l'imprimante.
30 BEEP10, 10.....Génère une tonalité d'avertissement.
40 INIT #1, "PRT :".....Initialise à nouveau l'imprimante thermique.
50 OUT #1, I+1.....Envoie I+1 vers l'imprimante.

b) Utilisation des sous-programmes de commande de dispositifs

Le sous-programme EXOPN est utilisé pour initialiser un dispositif d'entrée/sortie ou pour le cataloguer dans le tableau d'adresses de dispositifs.

Les paramètres à préparer pour l'appel de ce sous-programme diffèrent d'un dispositif à l'autre. Le tableau 2 donne la liste des paramètres devant être réglés pour l'initialisation des dispositifs d'entrée/sortie.

Tableau 2

Désignation du dispositif / Registre	MEV	CON	KBD	GPR	LPT(Centronics)
DE	'MEVHND'	'CONHND'	'KBDHND'	'GPRHND'	'PRTHND'
A	00	–	–	–	–
B	Type de données 'A-X'	–	–	–	–
IX	Dimension des fichiers	–	–	–	–
IY	Pointeur d'adresses de dispositifs (Note 5)	Comme à gauche	Comme à gauche	Comme à gauche	Pointeur d'adresses de dispositifs
(ESCAPE)	Longueur du nom (longueur de fichier)	–	–	–	–
(ESCAPE + 1)	Pointeur vers le nom proprement dit	–	–	–	–

Désignation du dispositif / Registre	CASI	CASO	OPT	COM	PRT (X-03)
DE	'CASTHND'	'CASHND'	'OPTHND'	'SIOHND'	'X04HND'
A	–	–	–	–	–
B	–	–	Mode ACIA	Comme à gauche	–
IX	–	–	Débit en bauds (Note 6)	Comme à gauche	Comme à gauche
IY	Comme à gauche	Comme à gauche	Comme à gauche	Comme à gauche	Comme à gauche
(ESCAPE)	–	–	–	–	–
(ESCAPE + 1)	–	–	–	–	–

(Note 4) Voir le tableau d'adresses de symboles donné à la fin du présent manuel pour les adresses réelles et les labels enfermés entre des apostrophes (').

(Note 5) Utiliser en tant que pointeur d'adresses de dispositifs l'un des cinq labels symboliques suivants: 'KBNTBL', 'KBNTBL' + 8,..., 'KBNTBL' + 8 × n, 'KBNTBL' + 32.

(Note 6) La plage de débit en bauds de OPT est de: 100 bps ≤ débit en bauds ≤ 2400 bps.
La plage de débit en bauds de COM est de: 100 bps ≤ débit en bauds ≤ 800 bps.

Il est possible de mettre en place l'environnement pour réaliser les opérations PUT et GET pour un dispositif d'entree/sortie initialisé par le sous-programme EXOPN, en appelant le sous-programme DASSIGN spécifiant le pointeur d'adresses de dispositifs (même données que celles placées dans le registre IY lors de l'exécution de EXOPN) dans la paire de registres DE. Un appel ultérieur des programmes GETAD ou OUT-CHR place les données d'entrée dans le registre A ou envoie les données du registre A vers le dispositif d'entrée/ sortie, respectivement. Les données de tous les registres autres que AF sont garanties pendant l'exécution du sous-programme GETAD et tous les registres sont garantis pendant le sous-programme OUT-CHR.

c) Exemples d'entrée/sortie
Programme 1: Entrée/sortie depuis et vers l'imprimante graphique et le point d'accès d'entrée/sortie série.

Initialiser l'imprimante graphique.

```
LD   DE,GPRHND   Charger l'adresse de tableau du module de gestion d'imprimante graphique dans DE.
LD   IY,KBNTBL   Régler l'adresse de départ de la zone MEV contiguë à 8 octets.
CALL EXOPN       Les paramètres nécessaires au contrôle de l'imprimante graphique sont transmis à KBNTBL.
```

```
                    LD   DE,SIOHND
                    LD   IY,KBNTBL+8
                    LD   B,'B'          Régler le mode ASCII 'B' (pas
                                        de parité).
Initialiser l'entrée/
sortie série.
                    LD   IX,4800B       Régler le débit en bauds à
                    CALL EXOPN          4800 bauds.

Préparer le trans-  LD   DE,KBNTBL      Assigner le sous-programme de
fert des données    CALL DASSIGN        sortie à PUTAD
vers l'imprimante
graphique

Envoyer 'G' vers    LD   A,'G'          Charger les données de sortie.
l'imprimante gra-   CALL DASSIGN
phique.
                    ⌇

Envoyer 'P' vers    LD   A,'P'          Charger les données de sortie
l'imprimante gra-   CALL OUT CHR
phique.
                    ⌇

Envoyer 'P' vers    LD   A,'R'          Charger les données de sortie
l'imprimante gra-   CALL OUT CHR
phique
                    ⌇

Envoyer 'P' vers    LD   A,'R'          Charger les données de sortie
l'imprimante gra-   CALL OUT CHR
phique              LD   DE,KBNTB+8
                    CALL DASSIGN

                    ⌇                   (Note 7: Etat de l'indicateur)

Préparer l'entrée/  CALL GETAD          Charger les données d'entrée
sortie de l'entrée/                     (Note 8)
sortie série
                    ⌇

Envoyer les don-    LD   A,'S'          Charger les données de sortie
nées vers l'entrée/ CALL OUT CHR        (Note 9)
sortie série
                    ⌇
```

Préparer le transfert des données vers l'imprimante graphique	LD CLL	DE,KBNTBL DASSIGN
Envoyer '1' vers l'imprimante graphique	LD CALL	A,'I' OUT CHR

(Note 7) Les états de l'indicateur pendant l'apparition de différentes erreurs d'entrée ou interruptions sont indiqués ci-dessous.

Registre/indicateur / Etat	A	C	Z
RETOUR NORMAL	Données d'entrée	0	0
ERREUR D'ENTREE	Imprévisible	0	1
RETOUR DE RUPTURE	0	1	1

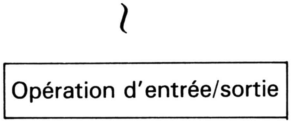
Tableau 3

(Note 8) Le traitement d'entrée/sortie série étant réalisé en mode d'interruption-entraînement utilisant un registre tampon d'entrée à 31 octets, EXOPN prend toutes les données du registre tampon d'entrée au moyen d'appels au sous-programme GETAD. La commande RTS est accomplie par les six autres octets.

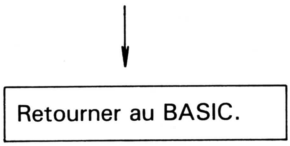
(Note 9) Les erreurs de sortie sous-programme ne peuvent apparaître que dans les dispositifs MEV (c'est-à-dire lorsque l'on tente d'écrire des données dépassant la dimension du fichier). La commande étant directement transmise vers le sous-programme ABORT en présence d'une interruption pendant le processus de sortie, l'exécution retourne à l'interpréteur BASIC au moyen du sous-programme BASIC ABORT, sauf si l'on fournit son propre programme, tel que celui indiqué ci-dessous.

Programme 2

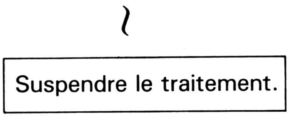
```
        LD   A,0C3H
        LD   [ABTHOCK],A
        LD   HL,ABORT
        LD   [ABTHOCK + 1],HL
```




```
        LD   A,0C9H
        LD   [ABTHOCK],A
```




```
ABORT:  ID   SP,nnnn
```




```
        JP   MAIN
```

Préparer un sous-programme de destination pour recevoir la commande lorsque le programme est suspendu.

Charger A avec le code 0C9H pour rétablir la destination du sous-programme ABORT sur l'adresse d'origine.

Préparer à nouveau le pointeur de piles, car le programme ne connaît pas le niveau de la pile auquel une commande existe.

```
LD   A,E
```

Le registre E contient un code d'erreurs.

```
CP   SNERR
JR   Znnnn
```

d) Changement de l'adresse de branchement d'erreurs

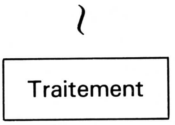
La commande du programme est directement transférée au sous-programme de traitement d'erreurs BASIC lorsqu'une erreur apparaît pendant l'exécution des sous-programmes de sortie de dispositifs EXOPN ou MEV. Cela provoque des problèmes si ces sous-programmes sont appelés à partir de programmes en langage machine. Pour éviter cela, un HOCK est prévu au début du sous-programme d'erreurs BASIC qui transfère la commande au sous-programme ERRHOCK situé dans la MEV, lors de l'introduction. Un programme HOCK, tel que le programme 3 ci-dessous, changeant l'adresse de branchement d'erreurs, sera utile pour éviter que la commande de programme ne soit retransférée au BASIC en présence d'une erreur pendant l'exécution d'un sous-programme BASIC appelé par le programme en langage machine (ERRHOCK = 00ABH).

Programme 3

```
LD  A,0C3H
LD  [ERRHOCK],A
LD  HL,ERROR
LD  [ERRHOCK+1],HL
```

Ecrire le code de saut

En présence d'une erreur, la commande est transférée au sous-programme d'erreur désigné ERROR.




```
LD  A,0C9H
LD  [ERRHOCK],A
```

Préparation pour le retour au BASIC

Rétablir le HOCK d'erreur sur son état d'origine.

Retourner au BASIC

```
ERROR: LD  SP,xxxx
       LD  A,E
       CP  SNERR
       JR  Z,yyyy
```

Régler à nouveau le pointeur de pile, car le programme ne connaît pas le niveau de la pile auquel existe une commande. Le registre E contient un code d'erreurs identifiant le type d'erreurs réalisé.

e) Augmentation du nombre de dispositifs d'entrée/sortie

Cette partie décrit la manière d'augmenter le nombre de dispositifs d'entrée/sortie pouvant être géré par les commandes et les instructions d'entrée/sortie BASIC du X-07, telles que POINT #n, LIST #n, DIR #n, OUT #n, INP (#n), SNS (#n), TRON (#n), SAVE "fichier" et LOAD "fichier". Cette possibilité de développement du X-07 permet de modifier le fonctionnement de dispositifs d'entrée/sortie prédéfini tel que COM:, RAM:, GPR:, et OPT:. Les préparatifs concernent les sous-programmes d'initialisation du matériel et du logiciel, les sous-programmes d'ouverture, de sortie à 1 octet et de mémorisation à 1 octet.

Le X-07 comporte une zone de travail désignée DEVHOCK, qui est un tableau consistant de quatre entrées à 4 octets. La troisième et la quatrième entrées de DEVHOCK ne sont pas disponibles pour l'utilisateur.
Lors de l'exécution d'une commande INIT, LOAD, ou SAVE, le BASIC balaie la liste des noms de dispositifs définie du système pour trouver une correspondance avec le paramètre de la commande, puis il accède au tableau DEVHOCK. Le premier octet de chaque entrée est une batterie de dispositif. Cet octet doit être mis à 0; pour que cet octet ait une signification, un matériel spécial serait nécessaire. Les trois octets restants de l'entrée sont utilisés pour contenir le code programme JP xxxx, qui transfère la commande à un sous-programme de traitement. Normalement, ce secteur contient un code de retour. Si l'on donne à ce secteur une instruction provoquant le branchement du programme sur un sous-programme de gestion de dispositif, la commande est passée à ce sous-programme lors de chaque exécution d'une commande INIT, SAVE ou LOAD. Ce HOCK peut être utilisé pour cataloguer un nouveau dispositif d'entrée/sortie dans le système.

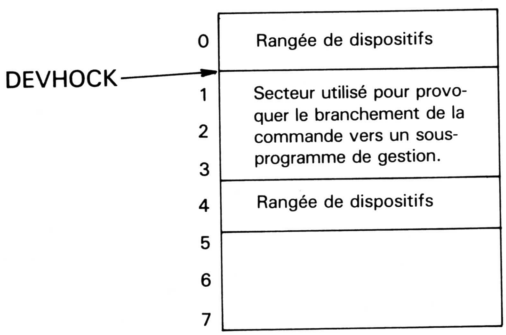


Figure 8

Un exemple de programme est donné ci-dessous afin d'illustrer la manière de cataloguer un nouveau dispositif d'entrée/sortie. Considérons qu'un point d'accès à sortie parallèle 8 bits est assigné à l'adresse d'entrée/sortie 0H, et qu'un point d'accès d'entrée parallèle 8 bits est assigné à l'adresse d'entrée/sortie 1H. L'exemple ci-dessous donne au point d'accès de sortie la désignation PIO: et rend le point d'accès accessible aux commandes et aux fonctions BASIC. Placer tout d'abord le mot clé ''amour'' sur la frontière de 2K-octets au-dessus de 1800H. Cela permet au X-07 de sauter à l'un des trois points d'entrée lorsque son alimentation est enclenchée (pour plus de détails sur les trois points d'entrée, voir la partie 2.2.2). Le premier point d'entrée doit être assigné à un sous-programme qui initialise le matériel d'entrée/sortie. Le X-07 étant invalidé pour l'interruption au moment de l'enclenchement de l'alimentation, le mode LSI périphérique doit être réglé en ce point. L'exemple de programme ci-dessous assume des points d'accès d'entrée/sortie simples et envoie 0 au point d'accès de sortie (car l'état du point d'accès de sortie est imprévisible au moment de l'enclenchement de l'alimentation).

Le second point d'entrée doit être introduit immédiatement avant l'apparition du message de Copyright du BASIC. Réécrire l'entrée DEVHOCK dans ce but. Dans le code de programme ci-dessous, le code JP représente 0C3H. Lorsque ce programme est exécuté, le code JP DEVSCN est placé en DEVHOCK + 1.

```
LD  A.JPcode
LD  [DEVHOCK + 1],A
LD  HL,DEVSCN
LD  [DEVHOCK + 2],HL
```

Le troisième point d'entrée doit être introduit lorsque le X-07 est lancé après la terminaison de la commande SLEEP. Dans cette entrée, initialiser le matériel du X-07 et réecrire DEVHOCK.

Si l'on introduit la commande INIT = 1, ''PIO:XYZ'', 1000H, ''T'', le BASIC du X-07 explore les noms prédéfinis du systéme, et si une correspondance apparaît ou non, il exécute le code JP DEVSCN et saute à DEVSCN. En ce point, un 0 dans l'indicateur de report indique qu'un nom de dispositif correspondant a été trouvé. Un 1 indique qu'aucune correspondance n'est apparue. Un nouveau dispositif d'entrée/ sortie allant être défini, DEVSCN ne doit rien renvoyer si l'indicateur de report à mis à 0, c'est-à-dire si une correspondance apparaît. Si aucune correspondance n'apparaît, DEVSCN doit rechercher une correspondance avec le nom du nouveau dispositif à définir. Les données dans les paires de registres IX et BC ne doivent pas être détruites lorsque l'on sort de ce sous-programme. Bien que la recherche d'une correspondance de nom de dispositif puisse sembler être une tâche difficile, il est possible

de faire appel dans ce but à un sous-programme approprié dans la MEM BASIC. Il suffit de préparer alors un tableau pour définir le nouveau dispositif.

```
DEVSCN  RET NC
        LD  DE,DEVTBL
        CALL DTSCAN
        RET
```

Le tableau doit présenter le format suivant:

(1) Désignation du dispositif: Bit 7 (bit le plus significatif) du dernier octet du nom doit être 1.
(2) Données de rangées: Doit toujours être réglé à 1.
(3) Code de dispositifs: Un code préservé au dispositif doit être développé. Le X-07 utilise déjà 13 entrées et réserve un total de 19 entrées. Il faut utiliser des entrées de 20 et plus. Le X-07 fonctionnera d'une manière imprévisible si l'on utilise une entrée se situant au-dessous de l'entrée de tableau 20.
(4) Sous-programme de sortie à 1 octet
(5) Sous-programme d'entrée à 1 octet
(6) Sous-programme d'ouverture de dispositif
(7) Programme optionnel

Terminaison de tableau: 0

```
(1) DEFB  "PIO","  : " + 128
(2) DEFB  0
(3) DEFB  21
(4) DEFW  PIOPUT
(5) DEFW  PISONS
(6) DEFW  PIOOPN
(7) DEFW  PIOOPT

    DEFB  "ABC","D" + 128
      |
      |
    DEFW  ABCDOPT
(8) DEFB  0
```

Il est possible de définir n'importe quel nombre de combinaisons de codes de (1) à (7) entre (7) et (8). Lorsque DTSCAN est appelé par l'adresse de départ du tableau ci-dessous dans la paire de registres DE, et qu'une correspondance apparaît avec le nom du dispositif ''PIO:'', DTSCAN renvoie la commande au sous-programme principal avec la paire de registres DE indiquant les données de rangées (2) et avec l'indicateur de report mis à 1. PIO: étant assigné à un point d'accès d'entrée dans cet exemple, l'indicateur de report est mis à 0 lorsqu'il est retourné de DEVHOCK.
Comme le montrent les explications ci-dessus, le nouveau dispositif est assigné à l'adresse de dispositif #n lorsque la commande est retournée de DEVHOCK, avec l'indicateur de report mis à 0 et la paire de registres DE chargée avec l'adresse de départ (et non pas le nom du dispositif; la paire de registres DE doit être dirigée vers les données de rangées) du tableau contenant les codes (2) à (7). Le BASIC explore alors les entrées DEVHOCK restantes et transfère la commande vers le sous-programme ouvert associé au tableau de correspondance, spécifiant les paramètres suivants:

IX: Contient la représentation binaire de la première donnée d'opérateur 1000.

B: Contient le code &H de la deuxième donnée d'opérateur ''T''.

A: Mode d'ouverture

0: Actionné par la commande INIT ou LOAD.

1: Actionné par la commande SAVE.

[ESCAPE]: Contient le nombre restant de caractères du nom entré. Ici 3 est indiqué car le nom entré est ''XYZ''.

[ESCAPE + 1][ESCAPE + 2]: Contient l'adresse des caractères du nom entré restant. [ESCAPE + 1] contient l'octet d'ordre inférieur de l'adresse et [ESCAPE + 2] contient l'octet d'ordre supérieur.

Ces paramètres sont ignorés car ils ne sont pas nécessaires dans ce programme. Il est possible de passer des paramètres entre le sous-programme d'ouverture et la commande (exemple, nombre de registres tampons dans le premier paramètre et mode de fonctionnement dans le second paramètre. Cela vaut pour les commandes SAVE et LOAD.
La fonction de ce sous-programme d'ouverture est d'envoyer 0 au point d'accès de sortie. Néanmoins, lors de l'utilisation de LSI périphérique, le sous-programme d'ouverture doit établir le mode de fonctionnement, réaliser les définitions d'entrée/sortie , initialiser les registres tampons (s'il y en a), et réserver les canaux d'interruption de programme. Le sous-programme d'ouverture sauvegarde le contenu des paires de registres HL, BC et DE aux emplacements KBNTBLn + 2, KBNTBLn + 4, et KBNTBLn + 6, respectivement. Cette information peut être utilisée en tant qu'indicateur d'entrée/sortie, registre tampon et bloc de commande. Néanmoins, dans cet exemple, elle n'est pas utilisée.

La description du fonctionnement des sous-programmes de gestion d'entrée/sortie activé lors de l'exécution d'une commande OUT = 1, &H12 est donnée ci-après. Lorsque cette commande est exécutée, le contrôle est transféré au sous-programme de sortie à 1 octet qui est catalogué dans la table de définitions du dispositif. Dans le programme de l'exemple, le contrôle est transféré à PIOPUT. Le registre A contenant les données de sortie, il est envoyé tel quel au point d'accès de sortie. Le sous-programme de sortie à 1 octet peut détruire le contenu de tous les registres. Il est à remarquer que si l'on utilise une boucle attendant que les dispositifs correspondant soient prêts, les touches d'interruption et d'arrêt ne fonctionneront pas, provoquant une boucle infinie. Pour éviter cela, introduire l'étape CALL ABORT dans la boucle d'attente. Ce sous-programme retourne sans modifier le contenu du registre si aucun des états de touche d'interruption, touche d'arrêt ou pile épuisée n'apparaît. En présence de l'un de ces états, la commande n'est pas retournée au sous-programme appelant, mais elle est transférée à un sous-programme de gestion approprié et provoque l'émission d'un message ABORT dans xxxx par l'interpréteur BASIC et l'attente d'une commande BASIC. Les données se trouvant dans les registres HL, BC et DE établies par le sous-programme d'ouverture sont sauvegardées aux endroits indiqués par ACSDCB avec des décalages d'octets de 2, 4 et 6, respectivement. En conséquence, il est possible de placer les données en différents endroits pour différentes adresses de dispositifs. Cela est illustré à la figure 9.

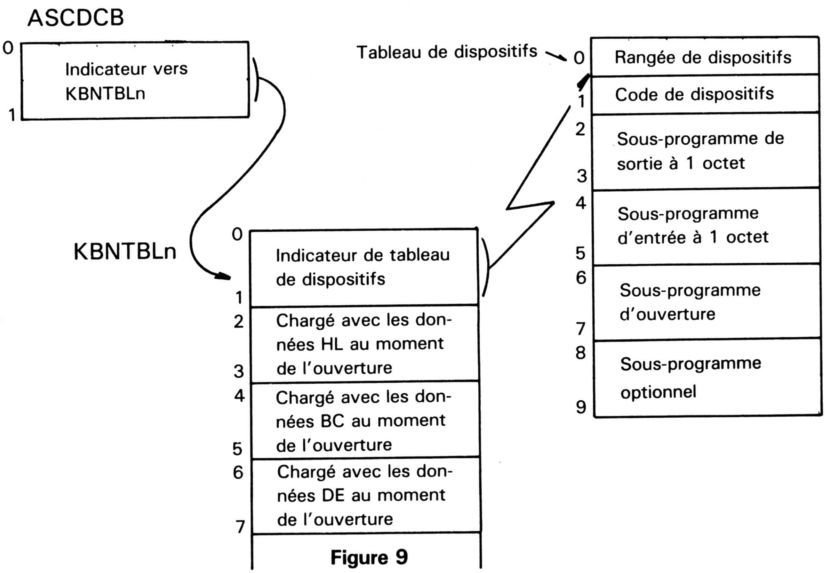


Figure 9

Le fonctionnement de la fonction INP(# 1) est décrit ci-dessous. Lorsque cette commande est exécutée, le contrôle est transféré au sous-programme d'entrée à 1 octet dans le tableau de dispositifs associés. Dans l'exemple de programme, le contrôle est transféré à PIOSNS. Ce sous-programme doit retourner immédiatement si aucune donnée n'est présente au point d'accès d'entrée. Sinon, il n'aurait pas de signification en tant que fonction. Dans cet exemple, on considère que les données sont toujours présentes à IPORT (en d'autres termes, il n'apparaît pas d'état sans entrée), et par conséquent le sous-programme retournera toujours les données introduites. S'il est nécessaire d'attendre que les données soient reçues au point d'accés d'entrée, le sous-programme devrait simplement retourner le contrôle au sous-programme appelant avec l'indicateur de report mis à 0 et l'indicateur Z mis à 1, au lieu de former une boucle dans le sous-programme lui-même. Le sous-programme INP(# n) appelle le sous-programme d'introduction fourni par l'utilisateur jusqu'à ce que des données soient reçues au point d'accès d'entrée. Il transfère automatiquement le contrôle au sous-programme ABORT si un état de touche d'interruption, touche d'arrêt ou pile épuisée apparaît, de façon à ce que le sous-programme d'introduction n'ait pas à contrôler de tels états. Si une erreur de dispositif d'introduction apparaît, le sous-programme d'introduction doit retourner avec l'indicateur de report puis à 1. Cela procure à la MEM BASIC la possibilité de détecter n'importe quelles erreurs d'entrée/sortie. La relation entre les états d'erreurs possibles et l'état des indicateurs et le contenu du registre A sont résumés dans le tableau 4.

Etat	Indicateur de report	Indicateur zéro	Reg A
Données du registre A	0	0	data
Aucun donnée présente	0	1	x
Erreur d'introduction	1	x	x

Tableau 4

Le sous-programme optionnel est un sous-programme spécial utilisé pour des dispositifs spéciaux. Il peut écrire une en-tête de cassette, créer un intervalle temporisé ou indiquer la position actuelle du curseur sur l'affichage de la console ou la position d'impression actuelle sur l'imprimante. Il n'est jamais appelé par les commandes INP(# n) ou OUT # n, et par conséquent il n'est pas décrit en détails ici.
Le X-07 ne prend pas en charge le sous-programme de fermeture. Si nécessaire, il faut réaliser son propre sous-programme de fermeture pour un nouveau dispositif utilisant la commande EXEC.

4.2 Commandes et fonctions d'unité centrale secondaire

L'unité centrale secondaire du X-07 est équipée de différentes fonctions. L'unité centrale principale (une NSC-800) utilise l'unité centrale secondaire en lui envoyant ses commandes.

Les commandes peuvent être acheminées à l'unité centrale secondaire en utilisant les appels de système BASIC suivants:

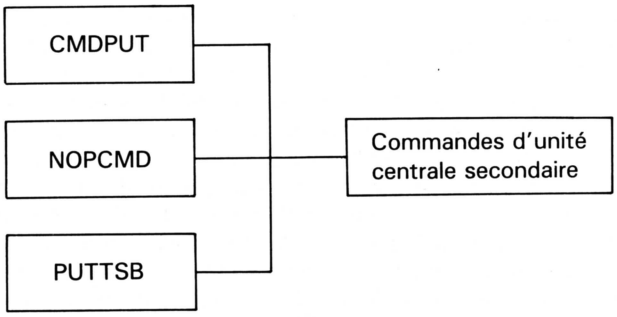


Figure 10

4.2.1 Liste des commandes d'unité centrale secondaire

N°	Fonction	Nombre d'octets (commande et opérateur)	Longueur de réponse (octets)	Traitement
00	Dummy	1	0	N° d'opération (s'applique également au n° de commande 47 et plus).
01	TIME CALL	1	8	Année (2 octets, mois (1 octet), date (1 octet)
02	STICK	1	1	Lecture des touches de curseur et renvoi d'une direction de 0 à 8 en code ASCII.
03	STRIG	1	1	Renvoi de TRUE si les touches F6 ou F12 sont enfoncées; sinon, renvoi de FALSE.
04	STRIG1	1	1	Renvoie TRUE pour un espace; sinon, renvoi de FALSE.
05	RAM READ	3	1	Mise des données dans A depuis l'adresse indiquée en HL.
06	RAM WRITE	4	0	Mise des données de A dans l'adresse indiquée en HL.
07	SCROLL SET	3	0	Envoie les lignes de départ et de fin en format binaire.
08	SCROLL EXET	1	0	Défilement jusqu'à la limite de défilement sans déplacement du curseur
09	LINE CLEAR	2	0	Effacement de la ligne d'affichage spécifiée.
0A	TIME SET	9	0	Seconde (1 octet), minute (1octet), heure (1 octet), Date (1 octet), mois (1 octet), année (L) (1 octet), année (H) (1 octet)
0B	Calcul et réglage du jour de la semaine	1	0	Après TIME SET, calcul et réglage du jour de la semaine.
0C	Réglage des données d'alarme	9	0	Comme pour 01, mais les secondes est un paramètre fictif; le bit le plus significatif est ignoré pour tous les paramètres.
0D	BUZZER OFF	1	0	Fait cesser le retentissement du vibreur par le CCU lorsque l'heure d'alarme est atteinte.
0E	BUZZER ON	1	0	Fait retentir le vibreur du CCU lorsque l'heure d'alarme est atteinte.
0F	Tranfert de BIT IMAGE	2	120	Envoi de la ligne d'opérateur (1 ligne) à l'unité centrale.
10	POINT	3	1	Renvoie TRUE si un point est présent aux coordonnées (X, Y) spécifiées; sinon, renvoi de FALSE.
11	P SET	3	0	Positionnement d'un point aux coordonnées (X,Y) spécifiées.
12	PRE SET	3	0	Effacement du point aux coordonnées (X,Y) spécifiées.
13	PEOR	3	0	Inversion du posage aux coordonnées (X,Y) spécifiées.
14	LINE	5	0	Posage de tous les points d'une ligne entre (X1,Y1) et (X2,Y2).
15	CIRCLE	4	0	Traçage d'un cercle de rayon r autour du centre (X,Y).
16	Ecriture USER DEFINE KEY	2 + no. caractères + "00"	0	Nombre de touches définies + caractères + "00".

Tableau 5 (a)

N°	Fonction	Nombre d'octets (commande et opérateur)	Longueur de réponse (octets)	Traitement
17	Lecture de USER DEFINE KEY	2	Nombre de caractères + ''00''	Envoi du numéro de la touche définissable à lire
18	UDK ON	1	0	Provoque le début d'envoi de UDK par l'unité centrale secondaire.
19	UDK OFF	1	0	Provoque l'arrêt d'envoi de UDK par l'unité centrale secondaire
1A	Ecriture de USER DEFIN CHR	10	0	Posage des caractères.
1B	Lecture de caractères	2	8	Envoi des codes de caractères depuis 20H.
1C	UDC INT	1	0	Renvoi à UDC (Allemand ou Français).
1D	Ecriture de START PROGRAM	1 + no. caractères + ''00''	0	Ecriture des codes de caractères + ''00'' depuis l'adresse de départ.
1E	Ecriture de SP CONT	1 + no. caractèrs + ''00''	0	Ecrit après la commande ID.
1F	SP ON	1	0	Débute la sortie du programme de lancement.
20	SP OFF	1	0	Termine la sortie du programme de lancement.
21	SP READ	1	N°. caractères + ''00''	Lecture du programme de lancement.
22	ON STATE	1	1	Bit 0 = 1 (commutateur OFF, ON), bit 6 = 1 (SLEEP ON)
23	OFF REQUEST	1	0	Demande de coupure d'alimentation.
24	LOCATE	4	0	Déplace le curseur aux coordonnées (X,Y) et affiche les caractères.
25	Affichage du curseur.	1	0	Allumage du curseur.
26	Non affichage du curseur.	1	0	Extinction du curseur.
27	TEST KEY	3	1	Traverse la ligne K pour la ligne d'échantillonnage spécifiée.
28	TEST CHR	2	1	Renvoie TRUE si le code ASCII spécifié est trouvé; sinon, renvoi de FALSE.
29	Remise à zéro des secondes.	1	0	Mise des secondes à ''00''.
2A	Réglage des données de date.	2	0	Ecriture des données de date
2B	Effacement de l'affichage	1	0	Coupure du signal LCD commun
2C	Allumage de l'affichage.	1	0	Sorties du signal LCD commun.
2D	KEY BUFFER CLEAR	1	0	Vidage du registre tampon de touches, sans affecter UDK et SP.
2E	Effaçage de l'affichage	1	0	Effaçage de la totalité de l'affichage (la limite de défilement est CHRS (OC)).
2F	HOME	1	0	Déplace le curseur à (0, 0) (la limite de défilement est CHRS(OB)).

Tableau 5 (b)

N°	Fonction	Nombre d'octets (commande et opérateur)	Longueur de réponse (octets)	Traitement
30	Affichage de UDK.	1	0	Affichage des labels de touches dédinies par l'utilisateur à ligne 3.
31	Non affichage de UDK.	1	0	Extinction de l'affichage des labels de touches définies par l'utilisateur.
32	REPEAT KEY ON	1	0	Validation d'entrée répétée (ne s'applique pas aux touches spéciales).
33	REPEAT KEY OFF	1	0	Invalidation d'entrée répétée (ne s'applique pas aux touches spéciales).
34	Réglage des caractéres ''kana''	1	0	Assignation des caractéres ''kana'' à UDK (pour PC6000).
35	Ecriture de UDK CONT	2 + no. caractères + ''00''.	0	UDK no. caractères + ''00''.
36	Lecture d'alarme	1	8	Alarme pour commande 01.
37	BUZZER ZERO	1	1	Renvoi de TRUE pour 0; sinon FALSE.
38	CLICK OFF	1	0	Déclenchement de la fonction ''click''.
39	CLICK ON	1	0	Enclenchement de la fonction ''click''.
3A	LOCATE CLOSE	1	0	Ajustage de la position à l'extérieur des limites de défilement.
3B	Validation de sortie de touche d'unité centrale.	1	0	Invalidation d'entrée de touche.
3C	Invalidation de sortie de touche d'unité centrale.	1	0	Validation d'entrée de touche.
3D	Posage du programme de lancement	1	0	Provoque le départ d'exécution du programme lorsque l'alimentation est enclenchée.
3E	Remise à zéro du programme de lancement	1	0	Arrête l'exécution du programme de lancement lorsque l'alimentation est enclenchée.
3F	REQUEST SLEEP	1	0	Posage de l'indicateur SLEEP et coupure de l'alimentation.
40	UDK INIT	1	0	Rétablissement des assignations de défauts à UDK.
41	Ecriture des caractères	9	0	Affichage de 8 octets de données sur la position du curseur et avance du curseur.
42	Lecture de caractères.	1	8	Sortie de 8 octets de données sur la position du curseur.
43	SCANR	3	2	Renvoi du nombre de points posés depuis le point PAINT (X,Y) et RC.
44	SCANL	3	2	Renvoi du nombre de points posés depuis le point PAINT (X-I,Y) et RC.
45	TIME CHK	1	1	Renvoi de TRUE si le résultat du contrôle des données de temps est 0.
46	ALM CHK	1	1	Renvoi de TRUE si le résultat du contrôle des données d'alarme est 0.

Tableau 5 (c)

4.2.2 Explication des commandes d'unité centrale secondaire

TIME CALL (01)
Cette commande renvoie les données de temps en format binaire, selon la séquence suivante: Année, Mois, Date, Jour de la semaine, Heure, Minute, Seconde

Un octet est renvoyé pour chaque article, l'exception de l'année qui se compose de deux octets (octet supérieur en premier, octet inférieur en second).
Le jour de la semaine est représenté par des bits de 6 à 0 pour les jours de dimanche à samedi. Le bit correspondant au jour de la semaine est rémis à 0.
L'heure est représentée selon un cycle de 24 heures.

L'exemple ci-dessous indique les données envoyées lorsque la commande TIME CALL (01) est générée.

(Exemple 8) 01, 07,BF, 01, 02, BF, OC, 03, 1E

Année mois date jour heure minute seconde

Les données indiquées ci-dessus correspondent à: Dimanche, Janvier 1, 1983, 12:03:30.

STICK (02)
Lorsque cette commande est générée, la touche de curseur enfoncée est renvoyée à ANS.

←	↓	→	↑	ANS
0	0	0	0	30
0	0	0	1	31
0	0	1	0	33
0	0	1	1	32
0	1	0	0	33
0	1	0	1	35
0	1	1	0	34
0	1	1	1	33

←	↓	→	↑	ANS
1	0	0	0	37
1	0	0	1	38
1	0	1	0	30
1	0	1	1	31
1	1	0	0	36
1	1	0	1	37
1	1	1	0	35
1	1	1	1	30

Tableau 6

Les codes 30 à 38 correspondent aux codes ASCII 0 à 8. Ces codes indiquent la direction.

RAM READ (05)
Cette commande permet à l'unité centrale principale de lire l'espace mémoire de l'unité centrale secondaire. Lorsque les octets hauts et bas de l'adresse (dans cet ordre) sont spécifiés après la commande, le contenu de cette adresse est renvoyé vers l'accumulateur.

(Exemple 9) 05,06,C0→Lit l'adresse C006H de l'unité centrale secondaire et introduit le contenu de cette adresse dans l'accumulateur.

RAM WRITE (06)
Cette commande permet à l'unité centrale principale d'écrire des données dans l'espace mémoire de l'unité centrale secondaire. Lorsque les données et les octets hauts et bas de l'adresse (dans cet ordre) sont spécifiés après la commande, les données sont écrites à l'adresse spécifiée de l'unité centrale secondaire.

(Exemple 10) 06,01,1A,C0→Ecrit 01 l'adresse mémoire C01A de l'unité centrale secondaire.

SCROLL SET (07)
Cette commande pose l'étendue du défilement entre 0 et 3. La ligne de départ et la ligne de terminaison sont envoyées après la commande; seuls les deux bits de valeur inférieure envoyés sont effectifs.

TIMESET (0A)
Cette commande régle le temps. Les éléments du temps (seconde, minute, heure, jour, date, mois et année) sont envoyés séquentiellement après la commande. L'année est spécifiée par deux octets (octet inférieur en premier, octet supérieur en second). Le temps est représenté au moyen d'un cycle de 12 heures si la commande 45 est envoyée après le réglage du bit 6 de la donnée d'heure.

Calcul et pose du jour de la semaine (0B)
Cette commande calcule et pose le jour de la semaine correspondant à la date réglée en utilisant la commande TIME SET. Les bits 6 à 0 de l'octet qui indique le jour de la semaine sont mise à 0 l'un après l'autre pour indiquer les jours de dimanche à samedi; le bit 7 est toujours à 0.

Pose de la donnée d'alarme (0C)
Cette commande pose la donnée d'alarme. Elle est introduite de la même manière que la commande [0A]. Le deuxième paramètre doit être spécifié, mais il n'a pas de signification. Pour le jour de la semaine, tous les bits à l'exception du bit 7 et les bits correspondants aux jours d'alarme doivent être à ''1''. Si le bit le plus significatif d'un caractère est mis à ''1'', ce paramètre est ignoré.

(Exemple 11) Réglage de l'alarme pour qu'elle retentisse à 8:00 heure du matin chaque semaine du lundi au vendredi.

[0C], 00, 00, 08, 41, 80, 80, 82, F5

Seconde minute heure jour date mois année

Année, mois et jour sont ignorés car le bit le plus significatif est ''1''.

Réglage de bit pour jour de la semaine

01000001

- Samedi
- Lundi à vendredi
- Dimanche
- Bit le plus significatif

Le code 01 doit être écrit à l'adresse C01AH du secteur d'unité central secondaire afin de valider la donnée d'alarme.
La sonnerie ou non du vibreur pendant l'alarme peut aussi être spécifiée par la commande indiquée dans l'exemple ci-dessous.

[06], 01, 1A, C0, [0E]

Commande RAM WRITE — Commande de marche du vibreur

Transfert BIT IMAGE (0F)
Cette commande sort la ligne spécifiée de l'écran LCD sous format de bit image (120 octets). L'opérateur se compose d'un numéro de ligne compris entre 0 et 3, et il est spécifié après la commande.

POINT (10)
TRUE est renvoyé en réponse à cette commande si un point se trouve aux coordonnées (X,Y) de l'écran LCD; sinon, FALSE est renvoyé. Les coordonnées X et Y sont spécifiées après la commande et le résultat est renvoyé sous forme d'octet uniqué.
X doit être spécifié en tant que nombre dans la plage de 0 à 79, et Y doit être spécifié en tant que nombre compris dans la plage de 0 à 31.

PSET (11)
Cette commande pose le point aux coordonnées (X,Y) spécifiées de l'écran. La spécification est la même que pour la commande 10.

PRESET (12)
Cette commande remet à zéro le point des coordonnées (X,Y) spécifiées de l'écran. La spécification est la même que pour la commande 10.

PEOR (13)
Cette commande inverse la pose du point sur les coordonnées (X,Y) spécifiées de l'écran. La spécification est la même que pour la commande 10.

LINE (14)
Cette commande pose tous les points d'un ligne entre les coordonnées (X_1,Y_1) et (X_2,Y_2). Les coordonnées sont spécifiées selon la séquence X_1, Y_1, X_2, Y_2 après la commande.

CIRCLE (15)
Cette commande trace un cercle de rayon r autour du centre de coordonnées (X_0,Y_0). Les paramètres sont spécifiés selon la séquence X_0,Y_0,r, après la commande.

USER DEFINE KEY WRITE (16)
Cette commande assigne les définitions aux touches de fonction définies par l'utilisateur. Les paramètres spécifiés après la commande sont (dans l'odre de spécification) le nombre UDK (nombre de 1 à 12), la chaîne de caractères devant être assignée à UDK et une terminaison fictive (''00''). Les trois premiers caractères sont utilisés en tant que labels de touche, et les caractères débutant au quatrième sont effectifs. La chaîne de caractères peut se composer de 1 à 42 caractères (y compris les trois caractères de labels et la terminaison fictive), un maximum de 38 d'entre eux étant effectifs.

(Note) Prendre soin d'éviter une entrée continue, car cela corromprait la définition des touches suivantes. En outre, un maximum de 42 caractères effectifs sont possibles avec les touches F6 et F12.

USER DEFINE KEY READ (17)
Cette commande est utilisée par l'unité centrale afin de lire les touches définies par l'utilisateur. Lorsque le nombre UDK est introduit après la commande, un maximum de 255 caractères de l'adresse de départ des touches vers la terminaison fictive (''00'') sont renvoyés.

USER DEFINE CHARACTER WRITE (1A)
Cette commande permet de définir des caractères qui sont affichés pour les codes de caractères 80 à 9F et E0 à FF. Introduire le code de caractères et 8 octets de données de caractères (6 points horizontalement × 8 points verticalement) après la commande.

(Exemple 12) 1A, 80, 20, F0, 28, 20, 30, 58, C8, 00

Code de caractères

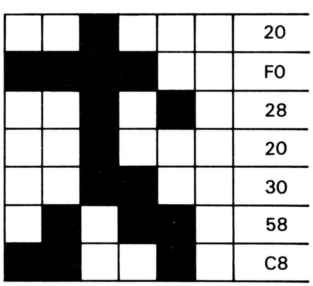


Figure 11

USER DEFINE CHARACTER READ (1B)
Cette commande est utilisée pour lire les définitions de caractères réaliséea à l'aide de la commande 1A. Lorsque le code de caractères est introduit, la donnée CG est renvoyée après cette commande. Les codes de caractères doivent se situer dans la plage de 20H à FFH.

START PROGRAM WRITE (1D)
Cette commande définit un programme de lancement pouvant atteindre 511 octets. Le début du programme est posé à l'adresse de départ lorsque les données de chaîne et une terminaison (''00'') sont introduites après la commande. Le programme de lancement est exécuté lors de l'enclenchement de l'alimentation après une demande OFF, et il a priorité sur les entrées de touches.

(Exemples 13) 1D ,00 ... Annulation du programme de lancement
1E , 52, 55, 4E, 0D

R U N CR

SP WRITE CONT. (1E)
Cette commande est écrite après la commande ID (voir l'exemple ci-dessus).

SPON (1F)
Cette commande permet l'exécution du programme de lancement. Lors de l'exécution de cette commande, le programme de lancement a priorité sur UDK et sur les autres entrées de touches. L'exécution du programme de lancement est invalidée par la commande 20.

LOCATE (24)
Cette commande déplace le curseur sur la position spécifiée et affiche un caractère. Si 00 est spécifié en tant que code de caractères, le curseur est déplacé mais aucun caractère n'est affiché. Introduire les coordonnées X et Y et le code de caractères (dans cet ordre) après la commande. X doit se trouver dans la plage de 0 à 19 et Y dans la plage de 0 à 3.

(Exemple 14) 24 , 01, 05, 41
Affiche le caractère ''A'' à la cinquième colonne de la première rangée.

Affichage du curseur (25)
Cette commande allume l'affichage du curseur. Normalement, le curseur ne devrait être affiché que si le système attend une entrée.

Non affichage du curseur (26)
Cette commande éteint l'affichage du curseur. La vitesse d'affichage est approximativement deux fois supérieure lorsque le curseur n'est pas affiché.

TEST KEY (27)
Lorsque la ligne d'échantillonnage de touches est spécifiée (en tant que nombre à 2 octets) après cette commande, la valeur d'échantillonnage de touches OR est renvoyée. Voir le tableau d'adresses d'essai de touches à la page 70.
(Exemple 15) Si 01 est renvoyé lors de l'introduction de [27], 00,04, la touche ''A'' est enfoncée.

TEST CHR (28)
TRUE est renvoyé en réponse à cette commande si la touche du caractère envoyé est enfoncée; sinon, FALSE est renvoyé. Le caractère spécifié doit être un caractère pouvant être introduit dans le mode alphanumérique sans utiliser la touche SHIFT. La raison réside dans le fait que cette commande réalise son contrôle sans tenir compte de l'état des touches SHIFT ou GRPH.

Effacement de l'affichage (2B)
Cette commande coupe le signal commun du LCD. La MEV d'affichage peut être lue ou écrite, mais son contenu ne sera pas affiché.

Allumage de l'affichage (2C)
Cette commande rétablit l'affichage de LCD après l'exécution de la commande 2B.

UDK CONT WRITE (35)
Cette commande ajoute des données à la fin de la chaîne de caractères actuellement assignée à l'une des touches de fonction définies par l'utilisateur. Spécifier le nombre UDK, les données de chaîne et ''00'' après la commande.

ALARM READ (36)
Cette commande lit les réglages d'alarme; son format est le même que celui de la commande [01].

LOCATE CLOSE (3A)
Lorsque le curseur a été déplacé à l'extérieur des limites de défilement à l'aide de la commande [24], cette commande ramène le curseur dans les limites de défilement. Si le curseur se trouve au-dessus de la limite de défilement, il est déplacé vers l'extrémité de gauche de la ligne supérieure de la limite; s'il se trouve sous la limite de défilement, il est déplacé vers l'extrémité de gauche de la ligne inférieure de la limite.

Ecriture de caractère (41)
Cette commande affiche le motif de 6×8 points spécifié par l'utilisateur sur la position du curseur, puis elle fait avancer le curseur sur la position suivante. Le motif est spécifié au moyen de 8 octets de données suivant la commande; le format est le même que celui de la commande [1A].

SCANR (43)
Cette commande renvoie 8 bits de données indiquant les réglages des points dans la zone 6 × 8 point sur l'emplacement du curseur. Le format des données est le même que celui de la commande [1B].

Lecture de caractères (42)
Ce sous-programme est utilisé par la commande PRINT. Il pose des points à la droite de la position (X,Y) jusqu'à ce qu'un point posé précédemment soit atteint ou que les points soient à l'extérieur de la limite. Le code de renvoi se compose de 2 octets, comme suit:

Premier octet: nombre de points posés

Deuxième octet:
- "00" - Opération terminée lorsqu'un point posé précédemment est atteint.
- "40" - Opération terminée lors de la pose d'un point à l'extérieur de l'écran.
- "80" - Un point était déjà posé à la position (X,Y).

SCANL (44)
Cette commande est utilisée conjointement avec la commande 43. Elle pose les points à la gauche de la position (X-1,Y). Les codes de renvoi sont les mêmes que ceux de la commande [43].

TIME CHK (45)
Cette commande contrôle si les réglagé de date et d'heure actuelle se trouvent à l'intérieur des plages admissibles, et ils règlent l'affichage de l'heure selon un cycle de 24 heures.

Plage admissible	Etat d'erreur
$0 \leq$ seconde < 60	Bit 0 = 1
$0 \leq$ minute < 60	Bit 1 = 1
$0 \leq$ heure < 24	Bit 2 = 1
$0 \leq$ jour ≤ 28	Bit 3 = 1
29	(Pour $1901 \leq$ année ≤ 2099)
30	
31	
$0 \leq$ mois ≤ 12	Bit 4 = 1
$1901 \leq$ année ≤ 2099	Bit 5 = 1, Bits 6 et 7 = 0

ALM CHK (46)
Cette commande contrôle les réglages d'alarme. (Aucune donnée n'est renvoyée pour les secondes). Une erreur apparaît lors de la pose du bit le plus significatif.

4.2.3 Etat implicite de l'unité centrale secondaire

Article	RESET	OFF KEY ON	SLEEP ON
Alarme	DISABLE		
Effacement d'écran	Effacé	Effacé	Effacé
Position du curseur	(0, 0)		
Affichage du curseur	Allumé		
Vidage du registre tampon de touches	Effacé	Effacé	Effacé
Répétition de touches	Allumé	Allumé	Allumé
Sortie des touches d'unité centrale	Validé		
UDK INIT	Initialisé		
UDC INIT	Initialisé		
UDK	Fermé	Fermé	Fermé
Programme de lancement	OFF	Ouvert	OFF
Etendue du défilement	0 ~ 3		
Vibreur	OFF		
Bit SLEEP	0	0	1
ONSTATE	0	1	1
Mode de caractères		Alphanumérique	Alphanumérique
TIME	00:00:00, Janvier 1, 2001		

Tableau 7

4.2.4 Secteur MEV d'unité centrale secondaire

(a) MEV du sysème d'unité centrale secondaire (C000H à C0FFH)

Adresse d'unité centrale secondaire	Contenu ouvert à l'utilisateur
C006H	Bit 0 = ONSTATE, Bit 6 = SLEEP, Bit 7 = ALARM simulé
C00CH	Mode de touches (00 = normal, 01 = ''kana'', 02 = graphique, 03 = numérique)
C01AH	Validation d'alarme si bit 0 = 1.
C040H 〜 C04EH	Seconde, minute, heure, jour de la semaine, date, mois et année (mémorisés dans cet ordre chaque deux octets)
C050H 〜 C05EH	Donnée d'alarme
C080H	Indicateur de curseur
C082H	Indicateur de touche définie par l'utilisateur
C084H	Compteur de vibreur (le vibreur cesse de retentir lorsque l'indicateur de report est posé)
C092H	Compteur de la minuterie d'alimentation
C096H	Fin de défilement
C09EH	Début de défilement

Tableau 8

(b) Adresses des touches définies par l'utilisateur (C800H à C9FFH)

UDK	Adresse MEV d'unité centrale secondaire
F1	C800H
F2	C82AH
F3	C854H
F4	C87EH
F5	C8A8H
F6	C8D2H
F7	C900H
F8	C92AH
F9	C954H
F10	C97EH
F11	C9A8H
F12	C9D2H

Tableau 9

(c) Addresses des caractères définis par l'utilisateur (CA00H à CBFFH)
Adresses pour les codes ASCII 80 à 9F

CA00H + (ASC-80) × 8

Adresses pour les codes ASCII E0 à FF

CB00H + (ASC-E0) × 8

(d) Adresse du registre tampon d'entrée de touche (CC00H à CCFFH)

127 octets

Adresse du registre tampon	Contenu
C086H	Indicateur de fin
C088H	Adresse de départ

(e) Adresse du programme de lancement (CE00H à CFFFH)

512 octets

L'adresse C092H indique les 8 bits inférieurs de l'adresse du programme de lancement actuel, et le bit 0 de C008H indique le bit 8 de l'indicateur.

4.2.5 Matrice de clavier

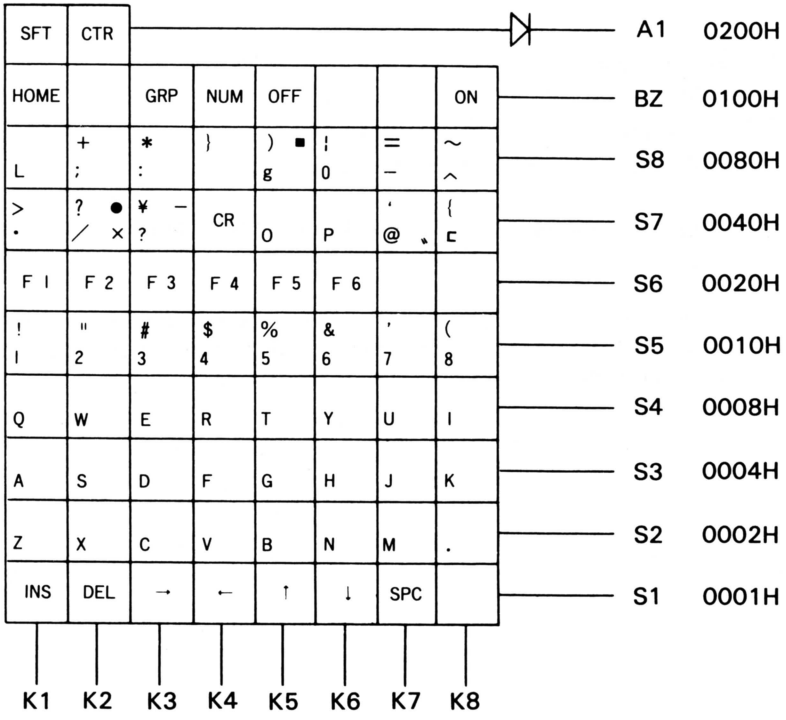
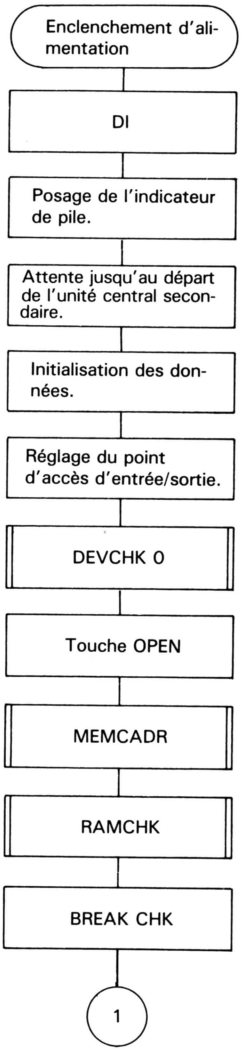


Tableau 10

Voir les explications de la commande TEST KEY à la page 64.

5. SEQUENCE D'ENCLENCHEMENT/ DECLENCHEMENT D'ALIMENTATION DU X-07

5.1 Séquence d'enclenchement d'alimentation



Le sous-programme d'initialisation de la MEM principale est exécuté à l'enclenchement de l'alimentation.

Invalidation des interruptions de programme.

Posage de l'indicateur de pile sur la zone du registre tampon de touche.

Posage de l'information nécessaire pour l'initialisation dans la MEV.

Initialisation des points d'accès d'entrée/sortie.

Appel de la première MEM.

Préparation pour la réception des données de l'unité centrale secondaire.

Lecture de l'adresse de la carte mémoire.

Contrôle de l'état des piles dans la carte et dans l'unité principale, et mémorisation du résultat dans BREAK FLAG.

Figure 12 (a)

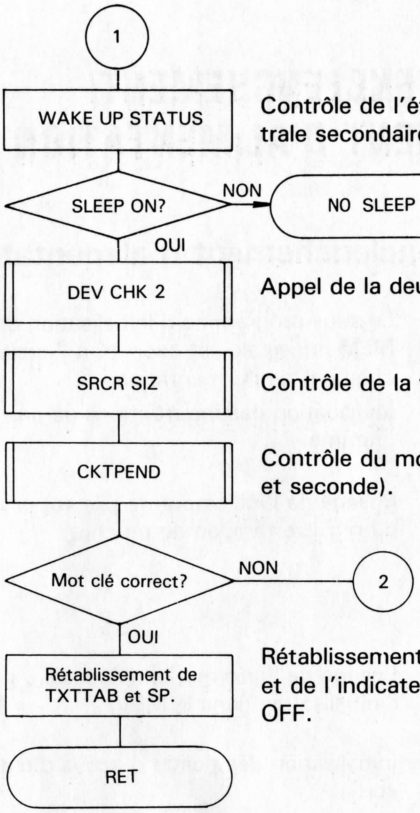

1
WAKE UP STATUS
Contrôle de l'état d'éveil de l'unité centrale secondaire.
SLEEP ON?
NON
NO SLEEP
OUI
DEV CHK 2
Appel de la deuxième MEM.
SRCR SIZ
Contrôle de la taille du secteur MEV.
CKTPEND
Contrôle du mot clé (date, heure, minute et seconde).
Mot clé correct?
NON
2
OUI
Rétablissement de TXTTAB et SP.
Rétablissement du contenu de TXTTAB et de l'indicateur de piles à l'état SLEEP OFF.
RET

Figure 12 (b)

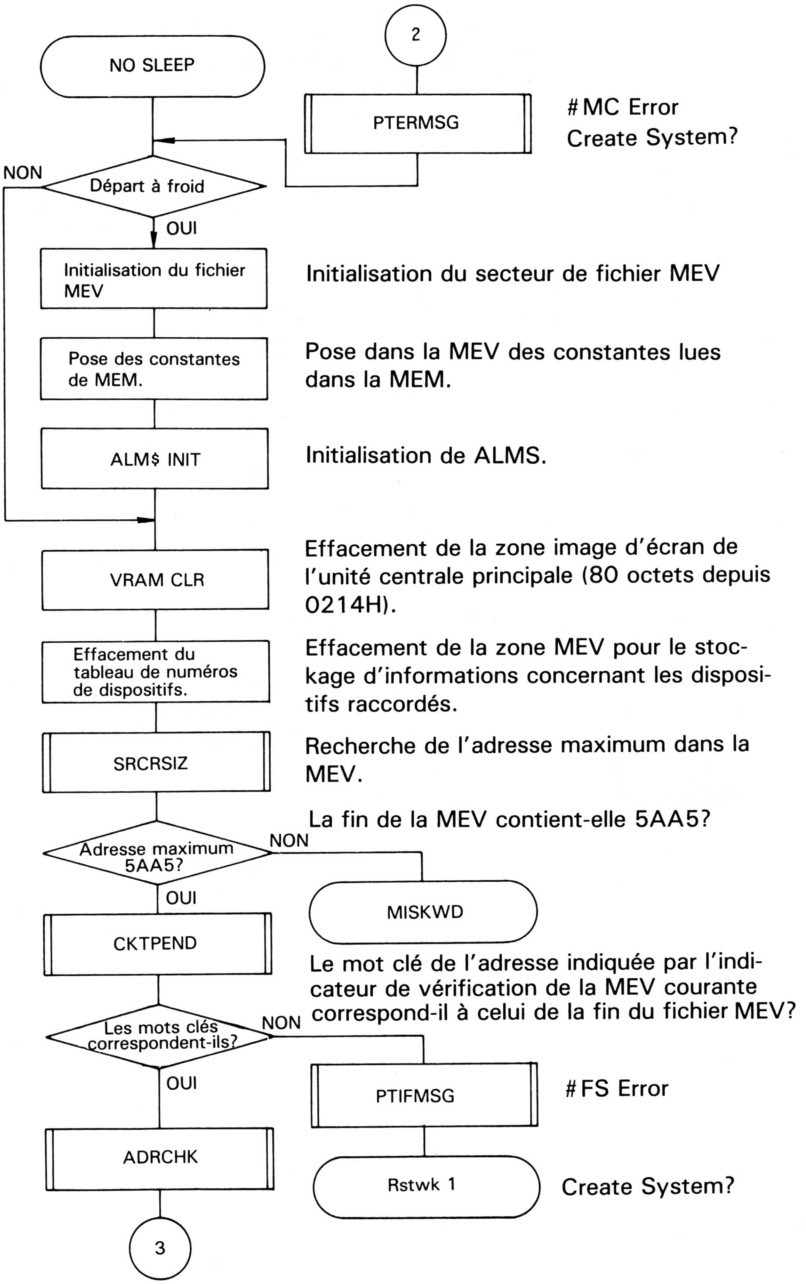

NO SLEEP
2
PTERMSG
#MC Error
Create System?
NON
Départ à froid
OUI
Initialisation du fichier MEV
Initialisation du secteur de fichier MEV
Pose des constantes de MEM.
Pose dans la MEV des constantes lues dans la MEM.
ALM$ INIT
Initialisation de ALMS.
VRAM CLR
Effacement de la zone image d'écran de l'unité centrale principale (80 octets depuis 0214H).
Effacement du tableau de numéros de dispositifs.
Effacement de la zone MEV pour le stockage d'informations concernant les dispositifs raccordés.
SRCRSIZ
Recherche de l'adresse maximum dans la MEV.
La fin de la MEV contient-elle 5AA5?
Adresse maximum 5AA5?
NON
OUI
MISKWD
CKTPEND
Le mot clé de l'adresse indiquée par l'indicateur de vérification de la MEV courante correspond-il à celui de la fin du fichier MEV?
Les mots clés correspondent-ils?
NON
OUI
PTIFMSG
#FS Error
ADRCHK
Rstwk 1
Create System?
3

Figure 12 (c)

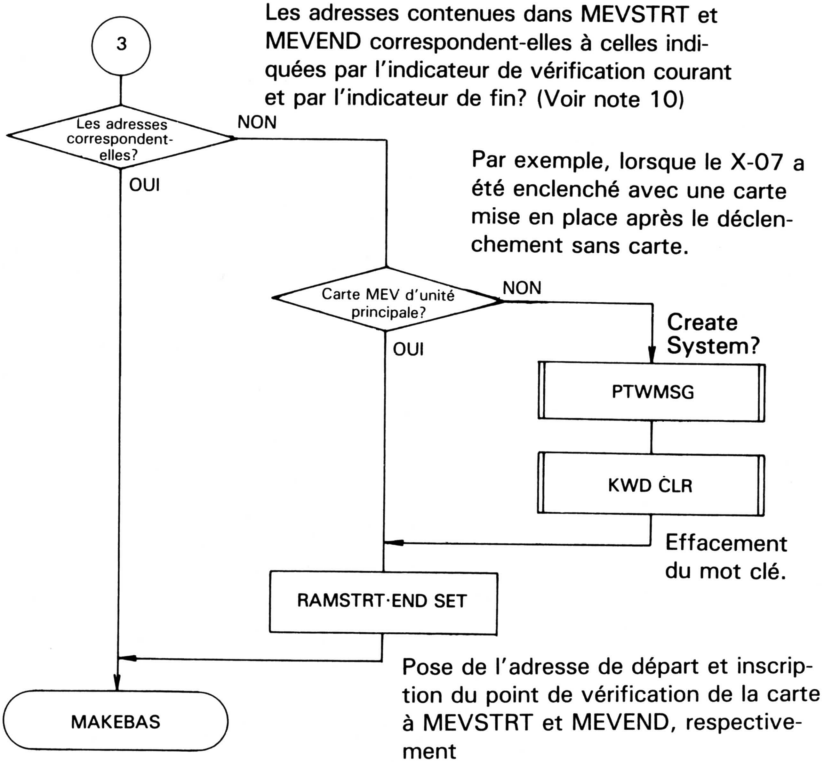

3
Les adresses correspondent-elles?
NON
OUI
Les adresses contenues dans MEVSTRT et MEVEND correspondent-elles à celles indiquées par l'indicateur de vérification courant et par l'indicateur de fin? (Voir note 10)
Par exemple, lorsque le X-07 a été enclenché avec une carte mise en place après le déclenchement sans carte.
Carte MEV d'unité principale?
NON
OUI
Create System?
PTWMSG
KWD CLR
Effacement du mot clé.
RAMSTRT·END SET
Pose de l'adresse de départ et inscription du point de vérification de la carte à MEVSTRT et MEVEND, respectivement
MAKEBAS

Figure 12 (d)

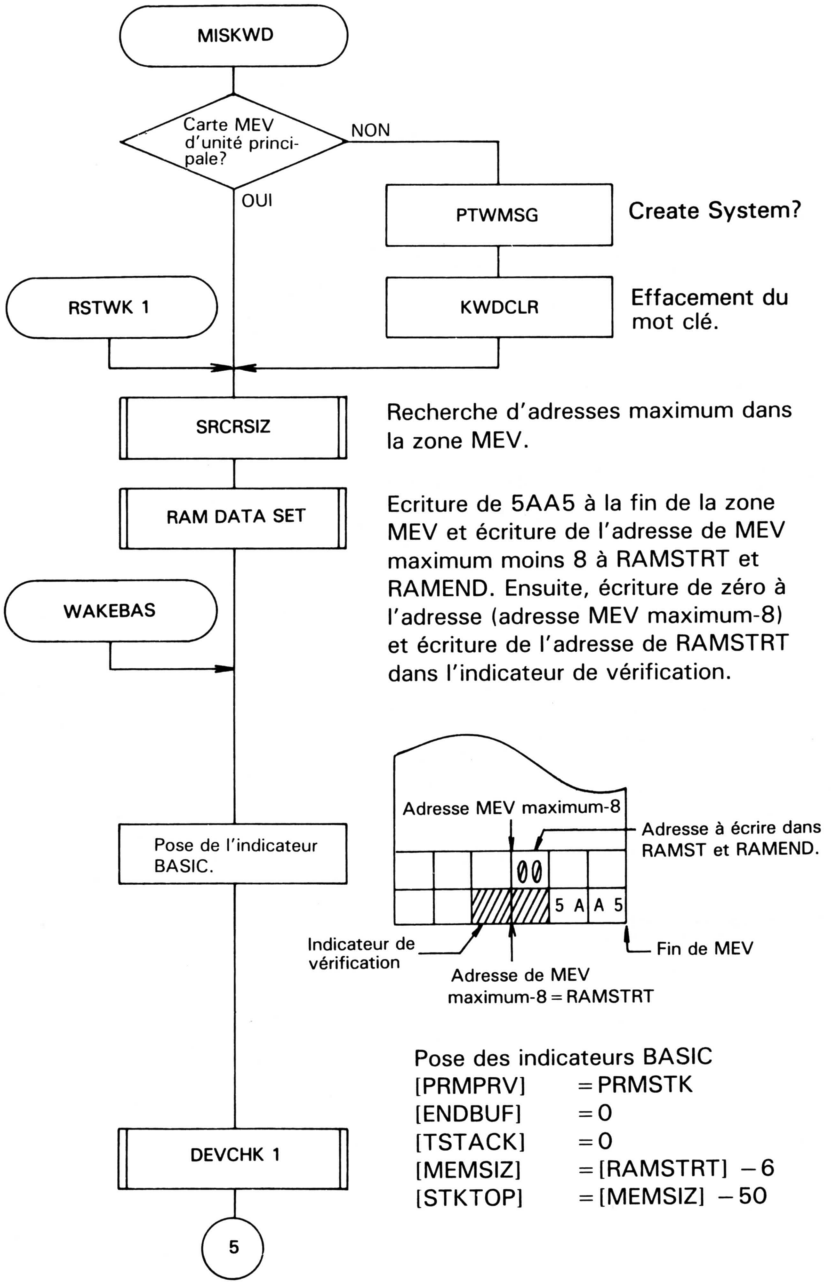

MISKWD
Carte MEV d'unité principale?
NON
OUI
PTWMSG
Create System?
RSTWK 1
KWDCLR
Effacement du mot clé.
SRCRSIZ
Recherche d'adresses maximum dans la zone MEV.
RAM DATA SET
Ecriture de 5AA5 à la fin de la zone MEV et écriture de l'adresse de MEV maximum moins 8 à RAMSTRT et RAMEND. Ensuite, écriture de zéro à l'adresse (adresse MEV maximum-8) et écriture de l'adresse de RAMSTRT dans l'indicateur de vérification.
WAKEBAS
Adresse MEV maximum-8
Adresse à écrire dans RAMST et RAMEND.
00
5 A A 5
Indicateur de vérification
Fin de MEV
Adresse de MEV maximum-8 = RAMSTRT
Pose de l'indicateur BASIC.
Pose des indicateurs BASIC
[PRMPRV] = PRMSTK
[ENDBUF] = 0
[TSTACK] = 0
[MEMSIZ] = [RAMSTRT] – 6
[STKTOP] = [MEMSIZ] – 50
DEVCHK 1
5

Figure 12 (e)

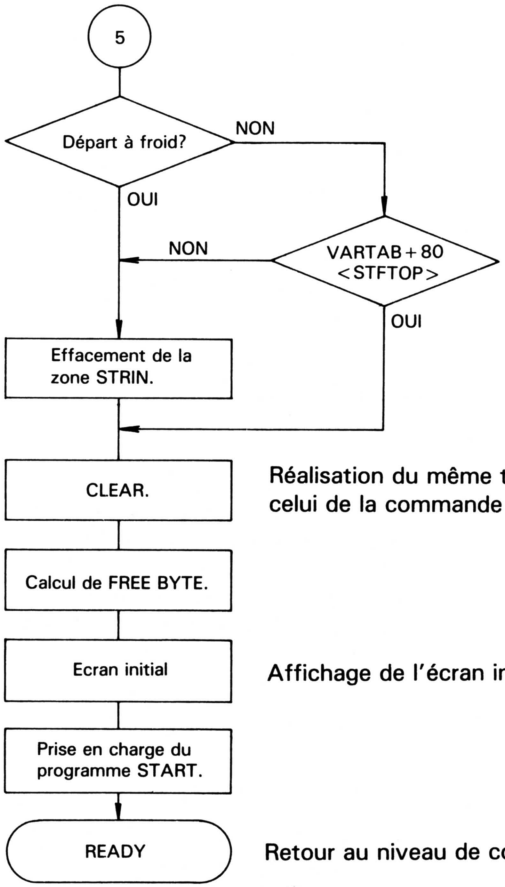

5
Départ à froid?
NON
OUI
NON
VARTAB + 80
<STFTOP>
OUI
Effacement de la
zone STRIN.
CLEAR.
Réalisation du même traitement que
celui de la commande CLEAR.
Calcul de FREE BYTE.
Ecran initial
Affichage de l'écran initial.
Prise en charge du
programme START.
READY
Retour au niveau de commande.

Figure 12 (f)

(Note 10) Lorsque le contenu de l'indicateur de vérification actuel et celui de l'indicateur de fin sont supérieurs à ceux de MEVSTRT et MEVEND de la MEV d'unité principale, le message ''Create system?'' est affiché pour demander à l'opérateur d'effacer le mot clé.
Le mot clé doit être effacé pour la raison suivante: Considérons que des fichiers aient été créés avec la MEV principale uniquement. Si une carte fichier est utilisée pour poser une nouvelle zone fichier, les fichiers créés précédemment sur la MEV principale seront détruits, car la zone MEV pour ces fichiers est utilisée pour des piles, etc.
Si le X-07 est alors utilisé sans carte fichier, le mot clé correspondra et le système fonctionnera (bien qu'incorrectement) car le contenu de la zone fichier a été détruit.

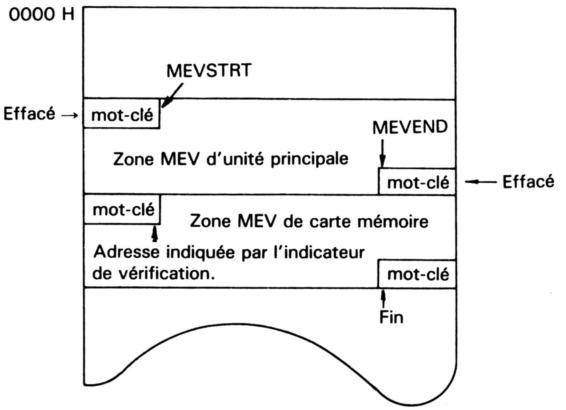
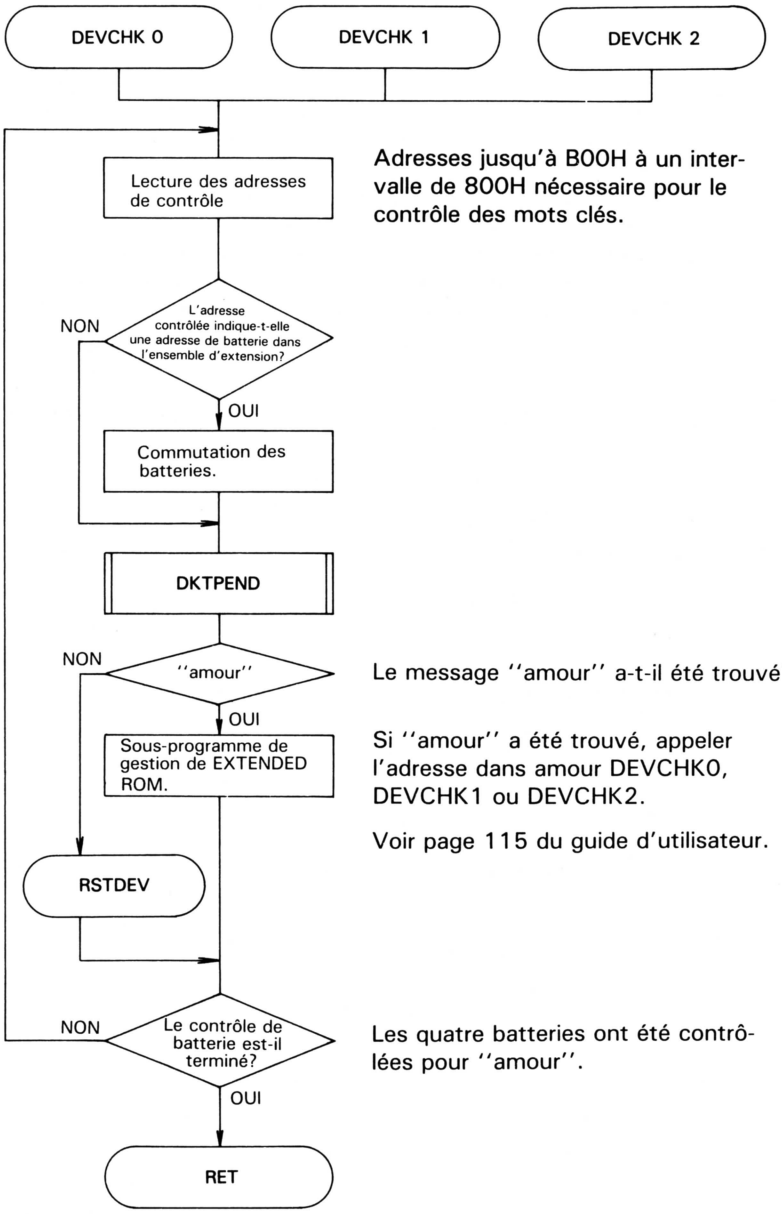


Figure 13

DEVCHK



Adresses jusqu'à B00H à un intervalle de 800H nécessaire pour le contrôle des mots clés.

Le message ''amour'' a-t-il été trouvé?

Si ''amour'' a été trouvé, appeler l'adresse dans amour DEVCHK0, DEVCHK1 ou DEVCHK2.

Voir page 115 du guide d'utilisateur.

Les quatre batteries ont été contrôlées pour ''amour''.

Figure 14

5.2 Séquence de déclenchement d'alimentation

Sous-programme BASIC OFF

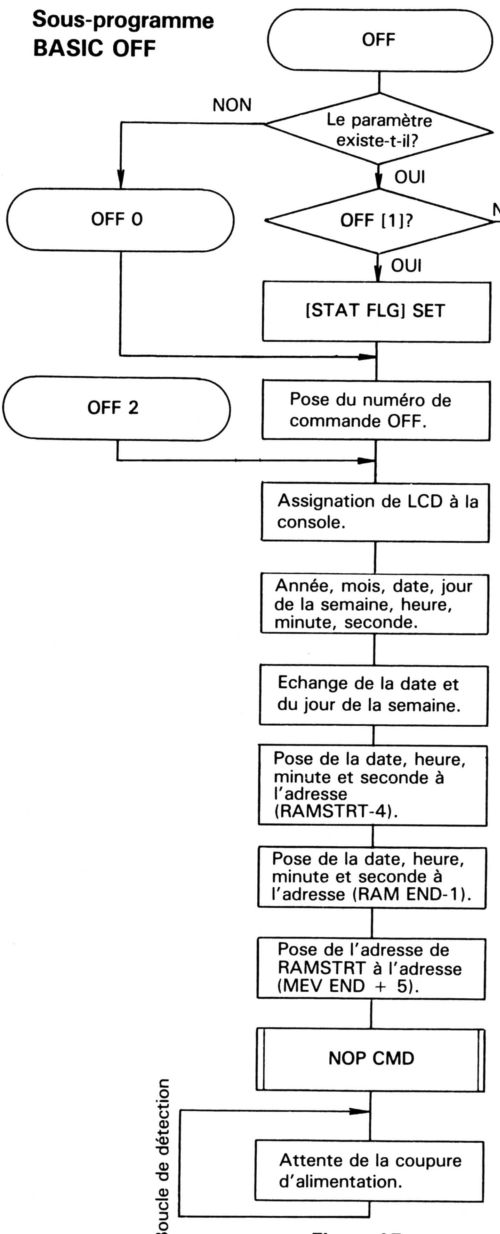


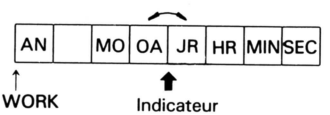
Figure 15

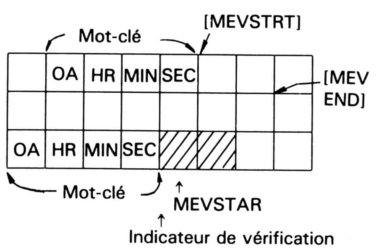
Commande OFF0 ou OFF1.

OFF0 (lorsqu'il n'y a pas de paramètre).

Pose du numéro de commande OFF à 0A3H.

Pose de l'année, mois, date, jour de la semaine, heure, minute et seconde à l'adresse WORK.





MOPCMD appelle le sous-programme qui traite les commandes de l'unité centrale secondaire.

Commande OFF (quand A = 0A3H)

Commande SLEEP (quand A = 0BFH)

Coupure de l'alimentation par l'unité centrale secondaire.

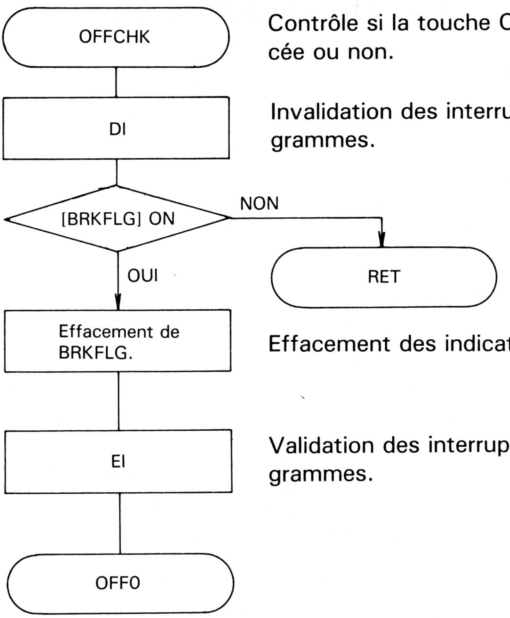


Figure 16

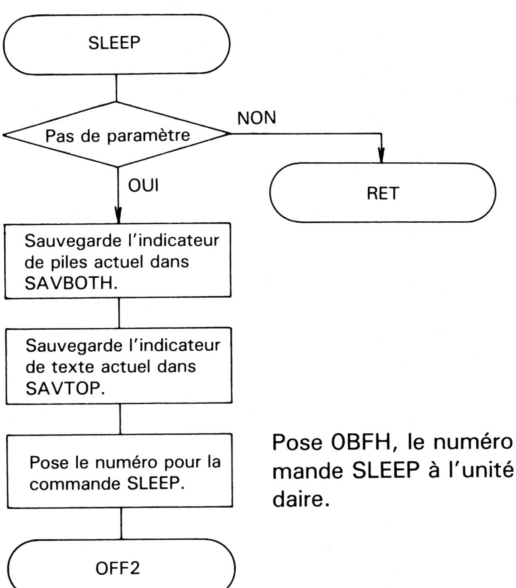


Figure 17

6. EXEMPLE DE CODAGE DE PROGRAMME EN LANGAGE MACHINE

6.1 Traitement général des entrées

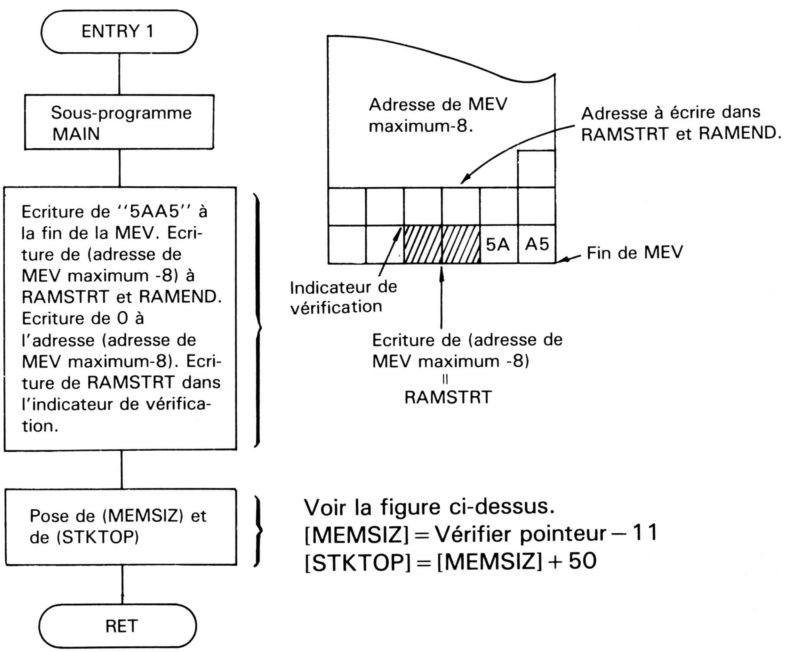
(Lorsque la zone de programme en langage machine risque d'être détruite par le système BASIC).
''amour'' et les trois adresses d'entrée suivantes agissent en tant qu'interfaces entre le système BASIC et la MEM.

ENTRY 0

L'adresse d'entrée qui est appelée immédiatement après l'initialisation de la zone de travail minimum et des étapes de contrôle d'entrée/sortie. Lors de cet état, les interruptions sont masquées.

ENTRY 1

Adresse de l'entrée qui est appelée immédiatement avant que le système BASIC ne produise le message de copyright. Ce qui suit doit être réalisé avant de renvoyer la commande au système BASIC.



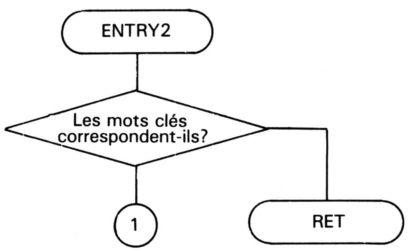
Voir la figure ci-dessus.
[MEMSIZ] = Vérifier pointeur − 11
[STKTOP] = [MEMSIZ] + 50

Figure 18

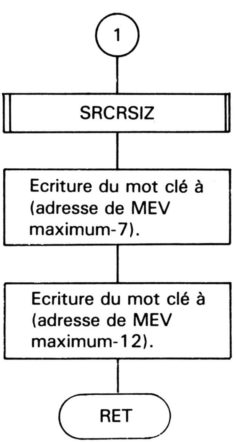
Voir page 113 du guide d'utilisateur.

ENTRY 2

Adresse de l'entrée immédiatement après le lancement depuis l'état SLEEP.



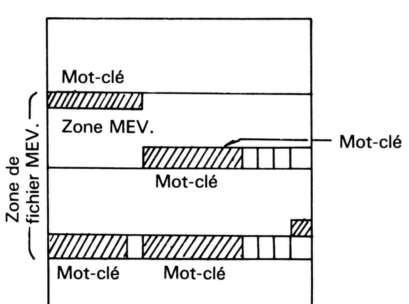
Contrôle de correspondance entre le mot clé du fichier de MEV et celui mémorisé au moment du déclenchement de SLEEP.



Recherche de l'adresse de MEV maximum.

Voir note 11.
Ecriture du mot clé à la fin de la MEV.

Note 11:



Ecriture du mot clé à la fin de la MEV lorsque le mot clé du fichier de MEV correspond à celui mémorisé lors du déclenchement de SLEEP.

Figure 19

(Exemple 16)

```
                    1              "Z80" LIST
0000 6C6F7665       2              DEFB    'amour'
0004 000A           3              DEFW    ENTRY0          en DEVCHK0
0006 000B           4              DEFW    ENTRY1          en DEVCHK1
0008 0036           5              DEFW    ENTRY2          en DEVCHK2
                    6              EXT     RAMSTRT, RAMEND, STKTOP, MEMSIZ, KEYWORD,
                    7;                     CKTPEND, MOVE, SRCRSIZ
000A C9             8 ENTRY0:      RET     Adresse d'entrée appelée immédiatement après l'initialisation de la zone de travail minimum et des étapes de contrôle d'entrée/sortie.
                    9;                                                  Adresse d'entrée appelée immédiatement avant que le système BASIC ne produise le message de Copyright.
000B                10 ENTRY1:
                    11;
                    12;
                    13;
                    14;
                    15;
                    16;
                    17;
000B CD0000         18             CALL    SRCRSIZ
000E 3EA5           19             LD      A, 0A5H         ┐ Recherche de la fin de la MEV.
0010 77             20             LD      [HL], A         ┐ Ecriture de ''5AA5'' à la fin de la MEV.
0011 2F             21             CPL                     ┘
0012 2B             22             DEC     HL
0013 77             23             LD      [HL], A         ┘ Adresse de MEV maximum.
0014 E5             24             PUSH    HL
0015 11FFF9         25             LD      DE, -7          ┐
0018 19             26             ADD     HL, DE          │ [RAMSTRT] = [RAMEND] = Fin de MEV-7
0019 220000         27             LD      [RAMSTRT], HL   │
001C 220000         28             LD      [RAMEND], HL    ┘
001F AF             29             XOR     A               ┐ [Fin de MEV-7] = 0
0020 77             30             LD      [HL], A         ┘
0021 D1             31             POP     DE              ┐ Vérifier pointeur
0022 EB             32             EX      DE, HL          │ ↓
0023 2B             33             DEC     HL              │ [Fin de MEV-3] = Fin de MEV-8
0024 72             34             LD      [HL], D         │ ↓
0025 2B             35             DEC     HL              │ RAMSTRT
0026 73             36             LD      [HL], E         ┘
0027 11FFF5         37             LD      DE, -11         ┐
002A 19             38             ADD     HL, DE          │ [MEMSIZ] = Fin de MEV-3-11
002B 220000         39             LD      [MEMSIZ], HL    ┘
002E 11FFCE         40             LD      DE, -50         ┐
0031 19             41             ADD     HL, DE          │ [STKTOP] = [MEMSIZ] - 50
0032 220000         42             LD      [STKTOP], HL    ┘
0035 C9             43             RET                     Adresse d'entrée appelée lors du lancement depuis l'état SLEEP.
                    44;
0036 2A0000         45 ENTRY2:     LD      HL, [RAMEND]    ┐
0039 110005         46             LD      DE, 5           │ Le mot clé écrit alors que l'état SLEEP était introduit correspond-il à celui actuellement dans le fichier MEV?
003C 19             47             ADD     HL, DE          │
003D 110004         48             LD      DE, KEYWORD+4   │
0040 CD0000         49             CALL    CKTPEND         │
0043 C0             50             RET     NZ              ┘
0044 CD0000         51             CALL    SRCRSIZ         ┐ Recherche de la fin de la MEV.
0047 E5             52             PUSH    HL              │
0048 11FFF9         53             LD      DE, -7          │ HL = adresse de MEV maximum-7
004B 19             54             ADD     HL, DE          │
004C 110000         55             LD      DE, KEYWORD     │ Ecriture du mot clé à l'adresse (adresse de HEV maximum-7)
004F D5             56             PUSH    DE              │
0050 CD0000         57             CALL    MOVE            ┘
0053 D1             58             POP     DE              ┐
0054 E1             59             POP     HL              │ Ecriture du mot clé à l'adresse (adresse de MEV maximum-12)
0055 01FFF4         60             LD      BC, -12         │
0058 09             61             ADD     HL, BC          │
0059 CD0000         62             CALL    MOVE            ┘
005C C9             63             RET
                    64             END

Error = 0
```

6.2 Exemples de traitement d'entrée de Monitor Card

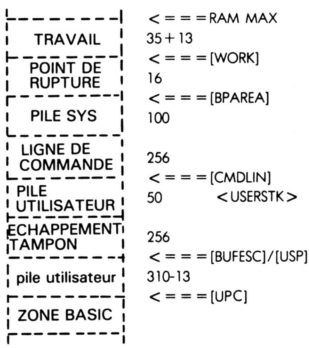
(Exemple 17)

```
                1               "Z80"
                2               GLB     LDUHL, DATERR, error, MAIN1, REGDISP, ERRMSG, ERRMSG0
                3               GLB     TMCODE, PUTHL, conput, MSG, AEXPR, SCAN, SYNERR, POOPHL, CKHEX
                4               GLB     NSCAN, XXXXX, Pconput, PPUTHL, CASCI2, CASCII, CRLF, HCNVT
                5               GLB     PSUHL, LDUSR, MSG0, SPK, SYNCEK, GETRNG, PPUTA, SAVERG, COMAND
                6               GLB     CKBRK
                7               EXT     RSTHND, SETBRK, CANBRK, BPTOMEM, TRACE, NTRACE, RSCAN, NOPCMD
                8               EXT     LINEND, LINWDT, BRKFLG, CONSNS, MEMTOBP, GETADR, WAITSTP
                9               EXT     KEYWORD, MOVE, SETCUR, POUT, CSRX
<C579>         10 CKTPEND       EQU     0C579H
<C620>         11 SRCRSIZ       EQU     0C620H
<0210>         12 RAMSTRT       EQU     0210H
<0212>         13 RAMEND        EQU     0212H
<000E>         14 BEEPCNT       EQU     000EH
<C262>         15 PUTQ          EQU     0C262H
<01DF>         16 MEMSIZ        EQU     01DFH
<026C>         17 INTIMAG       EQU     026CH
<030C>         18 RSERFLG       EQU     030CH
<030B>         19 UCRIMAG       EQU     030BH
<C2AA>         20 LFTQ          EQU     0C2AAH
<026D>         21 TERFLG        EQU     026DH
<0016>         22 ANSPTR        EQU     0016H
<C20F>         23 ANSCNT        EQU     020FH
<009F>         24 Sconput       EQU     09FH        ;PROGRAMME D'ECRITURE DE CONSOLE
<C8O5>         25 CONGET        EQU     0C8C5H      ;PROGRAMME DE LECTURE DE CONSOLE
<EBFF>         26 PINLIN        EQU     0EBFFH      ;COMMANDE DE LECTURE DE L'ECRAN
<00D5>         27 BUF           EQU     0D5H        ;COMMANDE DE PINUN VECTEUR
<003C>         28 INTVEC        EQU     03CH         D'INTERRUPTION KBD
<0000>         29 RST0          EQU     0
<C92F>         30 CMDPUT        EQU     0C92FH      ;COMMANDE DE LECTURE SUR TOSHIBA
<C799>         31 INTPPT        EQU     0C799H      ;VECTEUR D'INTERRUPTION VIEUX 3CH
<01DD>         32 STKTOP        EQU     01DDH       ;ADRESSE DE BAS DE MEMOIRE
<C528>         33 Pasure        EQU     0C528H      ;POINT D'ENTREE BASIC
<E906>         34 LDEHL         EQU     0E906H      ;LD-DE-HL
                35 ;
                36              INCLUDE HEAD
                37 ;
```

```
                        39              PROG
0000 6C6F7665           40              DEFB    'amour'
0004 000A               41              DEFW    ENTRY0
0006 0070               42              DEFW    ENTRY1
0008 00EB               43              DEFW    ENTRY2
                        44              EXT     ENT1
000A CD0000             45 ENTRY0       CALL    ENT1            ;Appel programme BASIC
000D 2101E9             46              LD      HL, KBDINT      d'extension initial
0010 22003G             47              LD      [INTVEC+1], HL  ;CHANGEMENT VECTEUR
0013 210000             48              LD      HL, RSTHND      D'INTERRUPTION KBD
0016 220001             49              LD      [RST0+1], HL    ;Réglage de l'adresse RST0
0019 3EC3               50              LD      A, Jump__code
001B 320000             51              LD      [RST0], A
001E 32054D             52              LD      [MONFLG], A
                        53 ;;;;
                        54              EXT     DEVHOCK, DEVSCN
0021 320001             55              LD      [DEVHOCK+1], A
0024 210000             56              LD      HL, DEVSCN
0027 220002             57              LD      [DEVHOCK+2], HL
002A CDC620             58              CALL    SRCRSIZ
002D E5                 59              PUSH    HL
002E CD0056             60              CALL    MAKEF
0031 E1                 61              POP     HL
0032 E5                 62              PUSH    HL
0033 11FBF8             63              LD      DE, -1032       ;1024+8
0036 19                 64              ADD     HL, DE
0037 ED5B0212           65              LD      DE, [RAMEND]
003B E7                 66              RST     20H             ;COMPAR
003C E1                 67              POP     HL
003D 280C               68              JR      Z, Ent0
003F E5                 69              PUSH    HL
0040 11F004             70              LD      DE, -4096+4
0043 19                 71              ADD     HL, DE
0044 ED5B0210           72              LD      DE, [RAMSTRT]
0048 E7                 73              RST     20H             ;COMPAR
0049 E1                 74              POP     HL
004A D0                 75              RET     NC              Si il y a un fichier sur une
004B 11FFF8             76 Ent0         LD      DE, -8          Carte de 4K,
004E 19                 77              ADD     HL, DE          ne pas toucher le pointeur.
004F 220210             78              LD      [RAMSTRT], HL
0052 220212             79              LD      [RAMEND], HL
0055 C9                 80              RET
0056 3EA5               81 MAKEF:       LD      A, 0A5H         Ecriture de "5AA5" à la fin
0058 77                 82              LD      [HL], A         de la MEV.
0059 2B                 83              DEC     HL
005A 2F                 84              CPL
005B 77                 85              LD      [HL], A
005C 2B                 86              DEC     HL
005D 2B                 87              DEC     HL
005E E5                 88              PUSH    HL
005F AF                 89              XOR     A
0060 060A               90              LD      B, 10
0062 77                 91 Clr          LD      [HL], A         Ecriture de zéros sur les 10
0063 2B                 92              DEC     HL              octets en dessous de
0064 10FC               93              DJNZ    Clr             (adresse de MEV
0066 50                 94              LD      D, B            maximum-3).
0067 1E05               95              LD      E, 5
```

```
0069 19          96            ADD     HL, DE      HL = BOTOM - 13 + 5
006A D1          97            POP     DE          DE = BOTOM - 3
006B EB          98            EX      DE, HL
006C 73          99            LD      [HL], E
006D 23          100           INC     HL
006E 72          101           LD      [HL], D
006F C9          102           RET
                 103
0070 CDC620      104 ENTRY1    CALL    SRCRSIZ
0073 11FC00      105           LD      DE, -1024   Le Monitor a besoin de 1024 octets.
0076 19          106           ADD     HL, DE
0077 3EA5        107           LD      A, 0A5H
0079 BE          108           CP      [HL]        Ecriture de "5AA5" dans
007A 2B          109           DEC     HL          (BOTOM-1024)? sinon, aller
007B 201A        110           JR      NZ, Mis     à MIS.
007D 2F          111           CPL
007E BE          112           CP      [HL]
007F 2016        113           JR      NZ, Mis
0081 E5          114           PUSH    HL          Indicateur de vérification de
0082 2B          115           DEC     HL          charge à DE.
0083 56          116           LD      D, [HL]
0084 2B          117           DEC     HL          Comparaison de 4 octets du
0085 5E          118           LD      E, [HL]     clavier.
0086 D5          119           PUSH    DE
0087 CDC579      120           CALL    CKTPEND
008A D1          121           POP     DE
008B E1          122           POP     HL
008C 2009        123           JR      NZ, Mis     Si NZ, erreur de fichier.
008E 01FFF9      124           LD      BC, -7      Si Z, fichier normal.
0091 09          125           ADD     HL, BC      (BOTOM - 1024 - 8) - (RAMEND)
0092 220212      126           LD      [RAMEND], HL
0095 1808        127           JR      OKfile
0097 23          128 Mis       INC     HL
0098 CD0056      129           CALL    MAKEF
009B ED530212    130           LD      [RAMEND], DE  1024 à la zone fichier.
009F ED530210    131 Okfile    LD      [RAMSTRT], DE
00A3 CDC620      132           CALL    SRCRSIZ
00A6 11FFD0      133           LD      DE, -48
00A9 19          134           ADD     HL, DE
00AA 22054E      135           LD      [WORK], HL
00AD 11FFF0      136           LD      DE, -16
00B0 19          137           ADD     HL, DE
00B1             138           ST__HL__WK  BPAREA
                 139
00B5 11FE9C      140           LD      DE, -356
00B8 19          141           ADD     HL, DE
00B9             142           ST__HL__WK  CMDLIN
                 143
                 144
00BD 3E0D        145           LD      A, CR
00BF 77          146           LD      [HL], A
00C0 11FECE      147           LD      DE, -306
00C3 19          148           ADD     HL, DE
00C4             149           ST__HL__WK  USP
00C8             150           ST__HL__WK  BUFESC
00CC 11FED7      151           LD      DE, -297
00CF 19          152           ADD     HL, DE
```

Réaliser le traitement nécessaire pour la zone séparée de la zone BASIC.



```
00D0                    153             ST__HL__WK      UPC
00D4 2A0210             154             LD              HL, [RAMSTRT]
00D7 11FFFA             155             LD              DE, -6
00DA 19                 156             ADD             HL, DE
00DB 2201DF             157             LD              [MEMSIZ], HL
00DE 11FFCE             158             LD              DE, -50
00E1 19                 159             ADD             HL, DE
00E2 2201DD             160             LD              [STKTOP], HL
00E5 CD011A             161             CALL            SETSYSK         ;INITIALISATION SYSSTK
                        162 ;;;;;;;
                        163             EXT             CLRBP
00E8 C30000             164             JP              CLRBP
                        165 ;
00EB CDC620             166 ENTRY2:     CALL            SRCRSIZ
00EE E5                 167             PUSH            HL
00EF 11FBFD             168             LD              DE, -1032+5
00F2 19                 169             ADD             HL, DE
00F3 110004             170             LD              DE, KEYWORD+4
00F6 CDC579             171             CALL            CKTPEND         ;Vérifier le mot-clé
00F9 E1                 172             POP             HL
00FA C0                 173             RET             NZ              ;S'il ne correspond pas, retour
00FB E5                 174             PUSH            HL
00FC 11FFF9             175             LD              DE, -7
00FF 19                 176             ADD             HL, DE
0100 110000             177             LD              DE, KEYWORD     ;Maintenant il faut prendre le mot-clé
0103 CD0000             178             CALL            MOVE             de la carte de mémoire
0106 E1                 179             POP             HL
0107 11FBF8             180             LD              DE, -1032
010A 19                 181             ADD             HL, DE
010B 220212             182             LD              [RAMEND], HL
010E 110005             183             LD              DE, 5
0111 19                 184             ADD             HL, DE
0112 5E                 185             LD              E, [HL]
0113 23                 186             INC             HL
0114 56                 187             LD              D, [HL]
0115 ED530210           188             LD              [RAMSTRT], DE
0119 C9                 189             RET
                        190 ;
011A                    191 SETSYSK     LD__HL__WK      BPAREA
011E 2B                 192             DEC             HL
011F 11013B             193             LD              DE, MAIN1
0122 72                 194             LD              [HL], D
0123 2B                 195             DEC             HL
0124 73                 196             LD              [HL], E
0125 11FFFC             197             LD              DE, -4          ;Utilisation du module RST (SAVERG)
0128 19                 198             ADD             HL, DE          ;Simuler les actions POP IX, POP IY, RET
0129                    199             ST__HL__WK      SYSSTK
012D C9                 200             RET
                        201;
```

6.3 Exemple d'expansion de dispositif au moyen de sous-programmes de contrôle de dispositif

(Exemple 18)

```
                    1                "Z80"
        <E73C>      2 DTSCAN    EQU  0E73CH      ;Balayage de dispositif
        <0047>      3 DEVHOCK   EQU  00047H      ;Hock de dispositif 1
        <00C3>      4 JP code   EQU  0C3H        ;Code Z80 JP
        <0000>      5 OPORT     EQU  0H          ;Adresse du point de sortie de l'utilisateur
        <0001>      6 IPORT     EQU  1H
                    7;
0000 6C6F7665       8 START     DEFB 'love'
0004 0030           9           DEFW PIOOPN      ;Initialisation dure de dispositif
0006 000D          10           DEFW INIT        ;Initialisation douce
0008 000A          11           DEFW INITS       ;De sleep
                   12;
000A CD0030        13 INITS     CALL PIOOPN      ;Tous les bits = 0
000D 3EC3          14 INIT      LD   A, JPcode   ;Tableau à hock de dispositif
000F 320048        15           LD   [DEVHOCK+1], A
0012 210019        16           LD   HL, DEVSCN
0015 220049        17           LD   [DEVHOCK+2], HL
0018 C9            18 NOP       RET
                   19;
0019 D0            20 DEVSCN    RET  NC          ;Retour si on trouve un autre dispositif
001A 11002I        21           LD   DE, DEVTBL  ;Ici sauvegarder les données IX, HL, BC
001D CDE73C        22           CALL DTSCAN      ;Retour si le nom du dispositif est trouvé
0020 C9            23           RET              puis acheminer = 0, sinon acheminer = 1
                   24;
                                                 ;Le dispositif balaie le nom (bit 7 = 1)
0021 50494FBA      25 DEVTBL    DEFB 'PIO', ':' +128  indique le caractère final du nom
0025 00            26           DEFB 0           ;Banque de dispositif = 0
0026 15            27           DEFB 21          ;Code de dispositif
0027 00320035      28           DEFW PIOPUT, PIOSNS  ;Ecrire, lire
002B 00300018      29           DEFW PIOOPN, NOP     ;Ouvrir, option
                   30;
002F 00            31           DEFB 0           ;Caractère final du tableau
                   32;------Paramètre d'entrée ouverte----------
                   33; <ESCAPE> = reste la longueur du nom
                   34; <ESCAPE+1>, <ESCAPE+2> = reste le nom du pointeur
                   35; IX = 1ère donnée d'opérande      implicite = 0
                   36; B = 2ème donnée d'opérande       implicite = 0
                   37; A = mode ouvert 0: appelé par la commande "INIT", "LOAD"
                   38;                 1: appelé par la commande "SAVE"
                   39;----------
                   40; Nous pouvons modifier tous les registres
                   41; Les données de retour HL, BC, DE sont sauvegardées dans KBNTBLn+2,
                   42; KBNTBLn+4, KBNTBLn+6.----------
0030 3E00          43 PIOOPN    LD   A, 0        ;Initialise les entrées parallèles, toutes les entrées = 0
0032 D300          44 PIOPUT    OUT  [OPORT], A  ;Données de sortie aux points de sortie
0034 C9            45           RET
                   46;-------Condition de retour----------
                   47;              --- SNSAD ---
                   48;          Report  Zéro  Reg A
                   49;            0      0   données   retour normal
                   50;            0      1      X      pas de données
                   51;            1      X      X      erreur io
                   52;-----Nous pouvons modifier tous les registres----------
0035 DB01          53 PIOSNS    IN   A, [IPORT] ;Prendre les données au point d'entrée
0037 A7            54           AND  A           ;report = 0 si il n'y a pas de statut d'erreur io
0038 0600          55           LD   B, 0
003A 04            56           INC  B           z = 0 pour état de données valide
003B C9            57           RET
```

7. ANNEXES

7.1 Tableau d'adresse HOCK

CONPUT	009FH	Définition du dispositif de sortie de console. Le dispositif implicite est le LCD.
CONSAIS	00A2H	Définition du dispositif d'entrée de console. Le dispositif implicite est le clavier.
DEVOCK	0047H ⌇ 0056H	Il y a quatre HOCKS de dispositifs à 4 octets.
ABORT HOCK	00A8H	Adresse de HOCK à ABORT.
ERRHOCK	00ABH	Le code implicite est le code de retour.

7.2 Tableau d'adresses de symboles

ABORT	C03FH
BRKFLG	002BH
ABTHOCK	00ABH
INTA	003CH
INTB	0034H
INTC	002CH
KBNTBL	02C5H
EXOPN	E6A8H
DASSIGN	E827H
GETAD	E8D4H
OUT-CHR	E88FH
ERRHOCK	00ABH
TXTTAB	00B2H
RAMSTRT	0210H
RAMEND	0212H
PRMPRV	03ACH
PRMSTK	0344H
ENDBUF	01D7H
TSACK	0552H
MEMSIZ	01DFH
STKTOP	01DDH
VARTAB	0322H
DEVHOCK	0047H

Canon **CANON INC.**
7-1, 2-chome, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160, Japan
P.O. Box 5050, Shinjuku Dai-ichi Seimei Building, Tokyo 160, Japan

CANON U.S.A., INC.
HEAD OFFICE One Canon Plaza, Lake Success, N.Y. 11042, U.S.A.
CHICAGO 140 Industrial Drive, Elmhurst, Illinois 60126, U.S.A.
LOS ANGELES 123 Paularino Avenue East, Costa Mesa, California 92626, U.S.A.
ATLANTA 6380 Peachtree Industrial Blvd., Norcross, Georgia 30071, U.S.A.
DALLAS 2035 Royal Lane, Suite 290, Dallas, Texas 75229, U.S.A.

CANON CANADA INC.
HEAD OFFICE 6390 Dixie Road Mississauga, Ontario, L5T 1P7, Canada
CALGARY 2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta, T2E 7K7, Canada

CANON EUROPA N.V.
P.O. Box 7907, 1008 AC Amsterdam, The Netherlands

CANON FRANCE S.A.
DIVISION Micro Informatique 93154 Le Blanc Mesnil, Cedex, France

CANON RECHNER DEUTSCHLAND GmbH.
Fraunhoferstrasse 14, Postfach 8033, München-Martinsried, West Germany

CANON UK LTD.
Waddon House, Stafford Road, Croydon CR9 4DD, England

CANON LATIN AMERICA, INC.
SALES DEPARTMENT P.O. Box 7022, Panama 5, Rep. of Panama
REPAIR SERVICE CENTER P.O. Box 2019, Colon Free Zone, Rep. of Panama

CANON HONG KONG TRADING CO., LTD.
Golden Bear Industrial Centre, 7th Floor, 66-82 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 Hall Street, Hawthorn East, Victoria 3123, Australia

PUB.IF03-097 0684B2 ©CANON INC. 1984 PRINTED IN JAPAN